

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年4月25日



知识点复习

随堂练习

- 计算机之间通信不能使用电路交换的原因是()?
(在学习通上作答)
- A. 电路交换技术太过陈旧,已经不再使用
- B. 电路交换需要独占通信线路资源,且计算机数据具有突发性的特点
- C. 电路交换需要独占通信线路资源,且计算机数据具有持续性的特点
- D. 需要新技术进行市场占有,所以不使用电路交换技术



知识点复习

随堂练习

- 互联网端系统之间的通信方式通常可以划分为()两大类?

(在学习通上作答)

- A. 客户机与服务器
- B. C/S方式与P2P方式
- C. C/S方式与Http方式
- D. Bittorrent与Http方式



知识点复习

随堂练习

- 互联网之所以能够向用户提供许多服务,是因为互联网具有两个重要的基本特点()
(在学习通上作答)
 - A. 丰富性和多样性
 - B. 连通性和多样性
 - C. 连通性和共享
 - D. 广泛性和共享



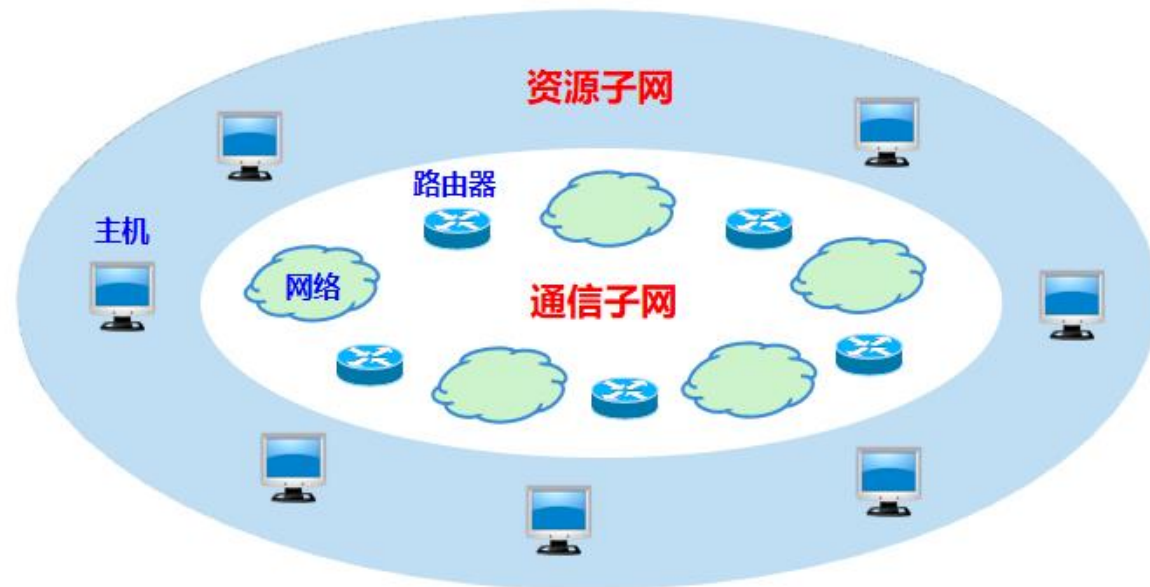
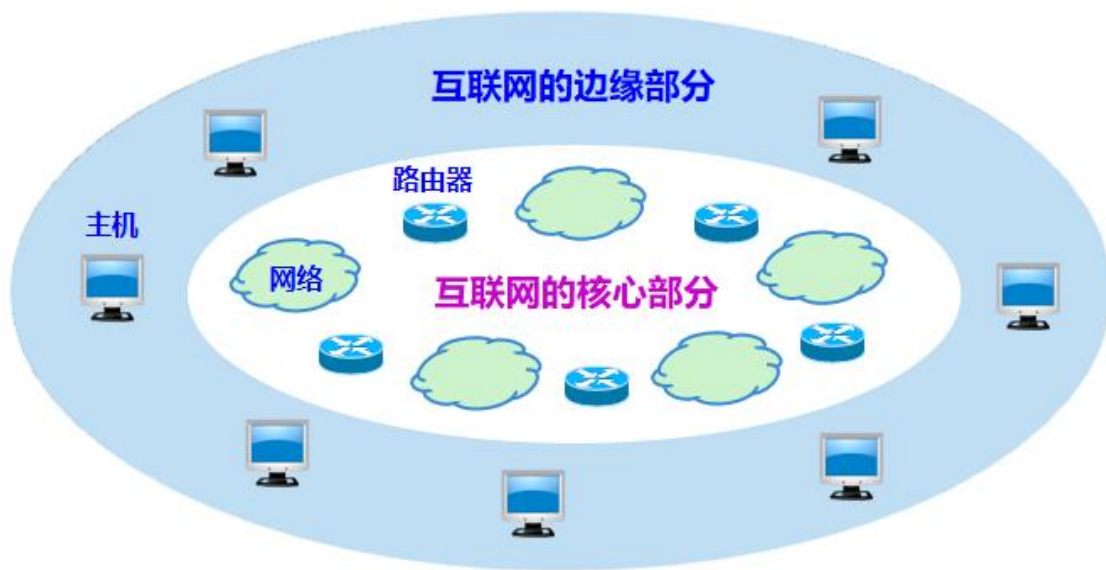
章节大纲

1	计算机网络在信息时代中的应用
2	互联网概述
3	互联网的组成
4	计算机网络在我国的发展
5	计算机网络的类别
6	计算机网络的性能
7	计算机网络的体系结构



互联网的组成

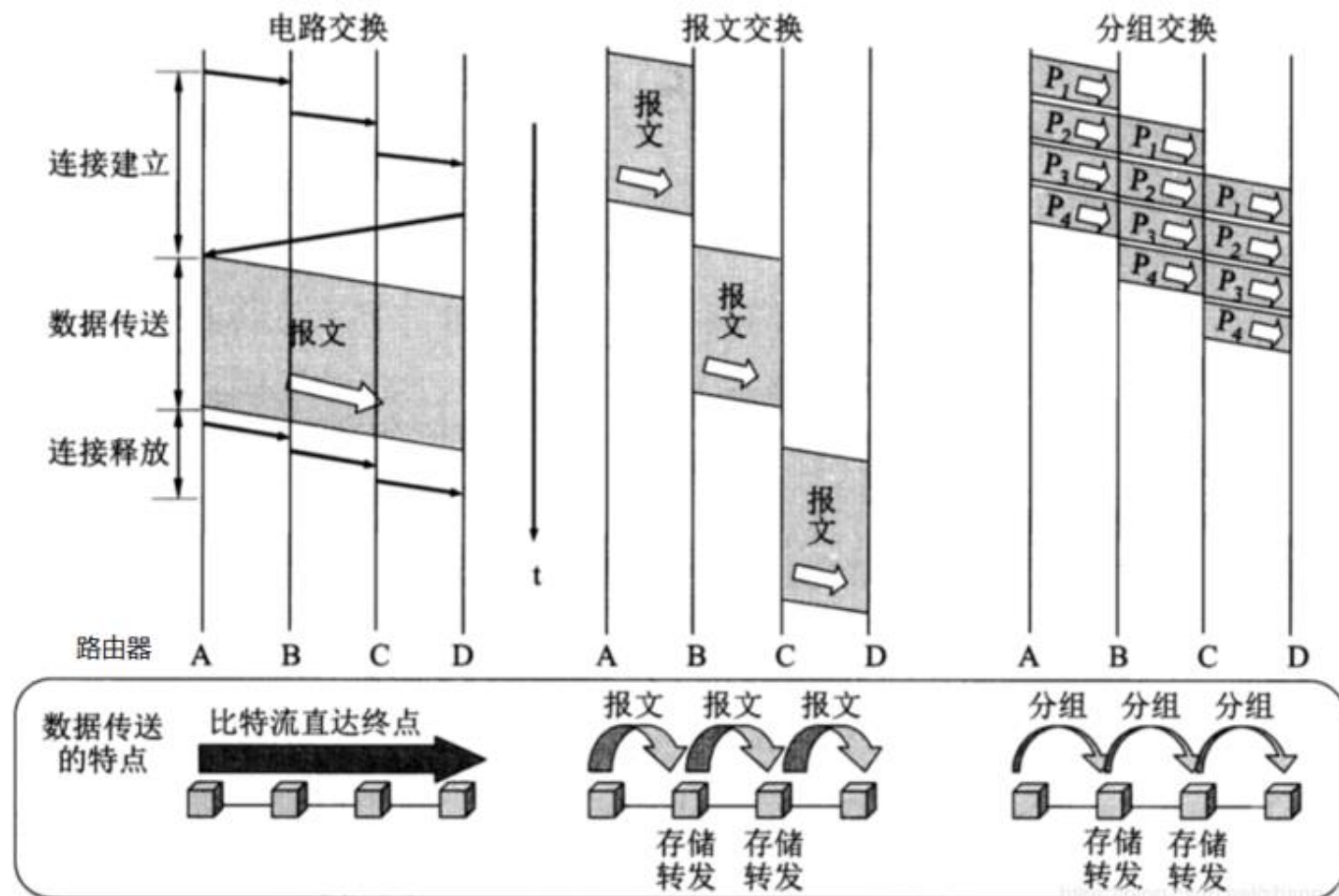
复习

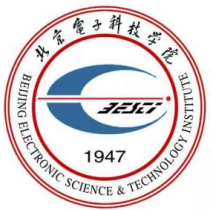


互联网的组成

复习

- 典型的交换技术包括
 - 电路交换
 - 分组交换
 - 报文交换等
- 互联网的核心部分采用**分组交换技术**

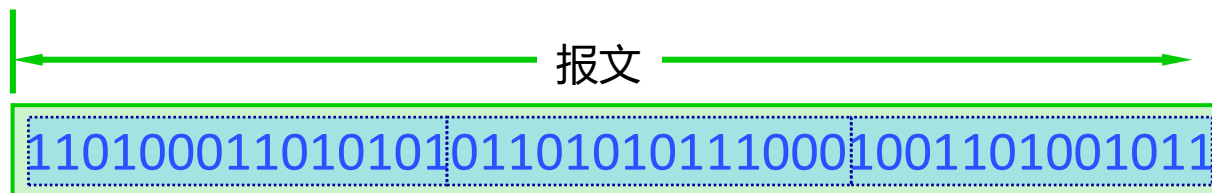




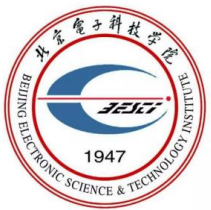
互联网的组成

分组交换的主要特点

- 采用**存储转发**技术



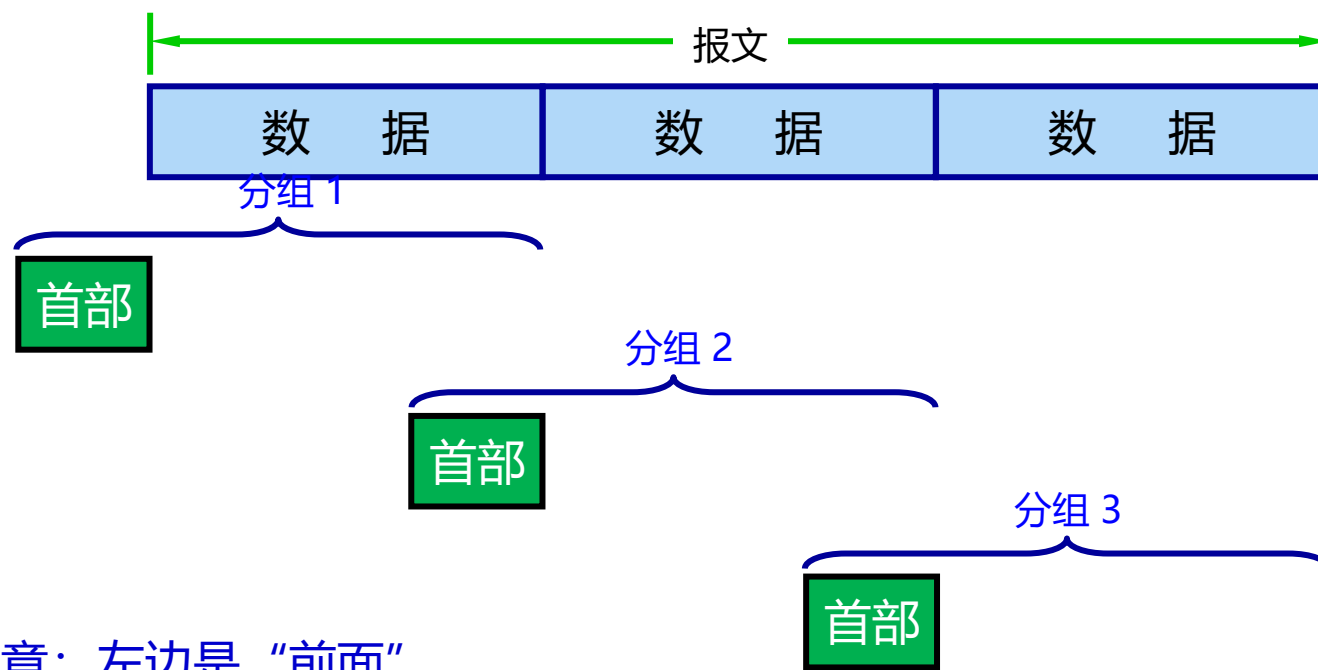
在发送端，先把较长的报文划分成更小的等长数据段。



互联网的组成

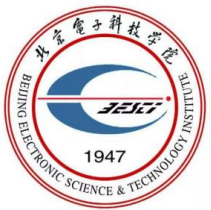
分组交换的主要特点

- 数据端前面添加首部就变成了**分组(packet)**



注意：左边是“前面”

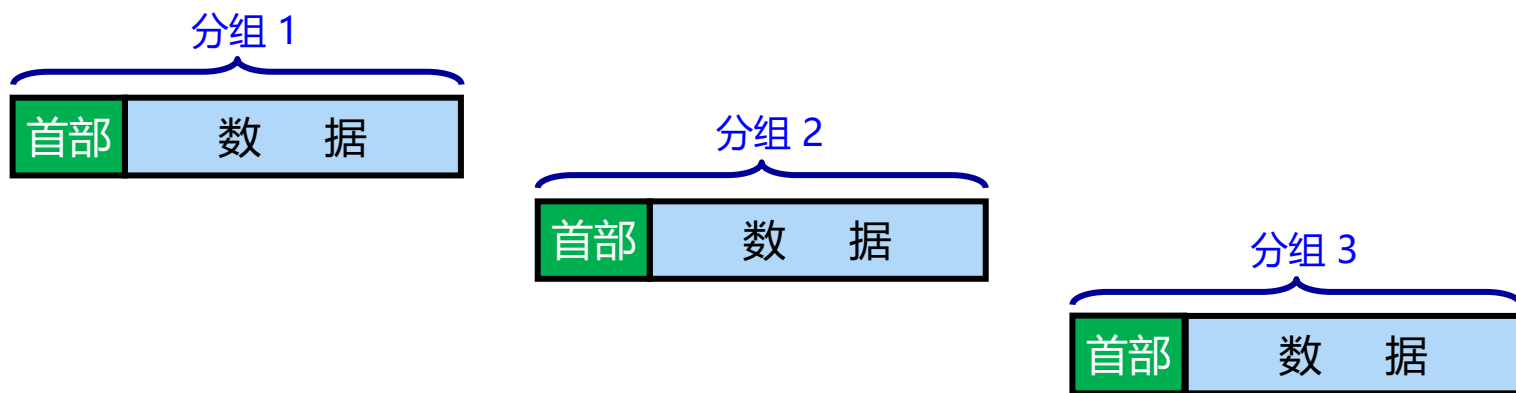
分组又称为“包”，而分组的首部也可称为“包头”。

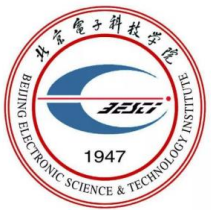


互联网的组成

分组交换的主要特点

- 分组交换以**分组(packet)**作为数据传输单元
- 互联网采用分组交换技术。分组**是在互联网中传送的**数据单元
- 发送端**依次**把各分组发送到接收端

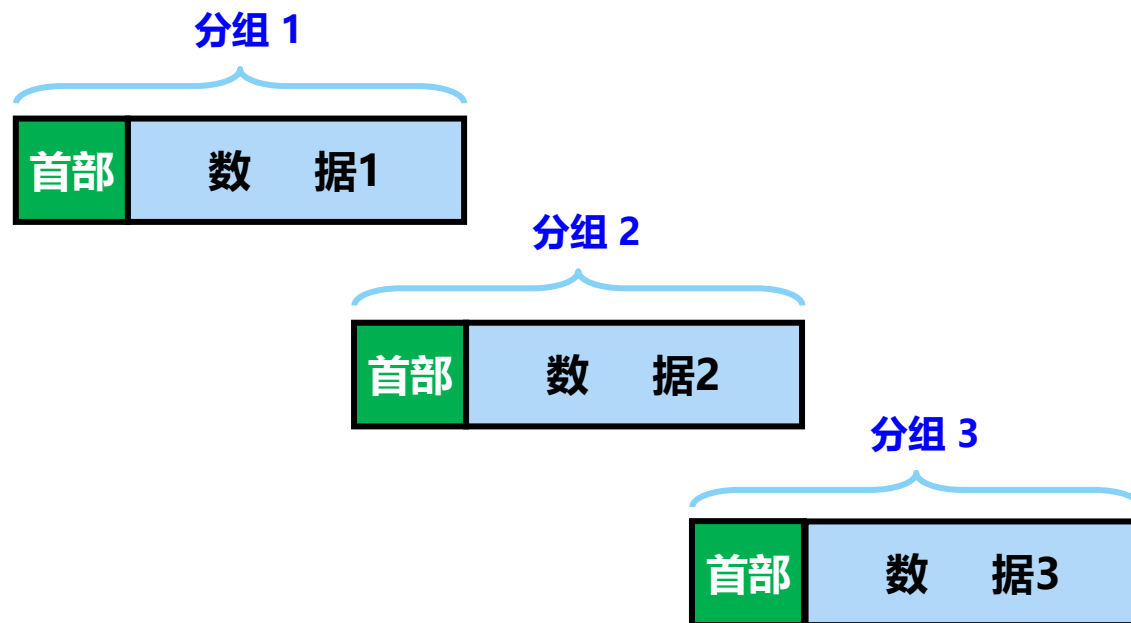




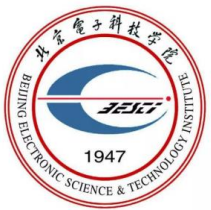
互联网的组成

分组交换的主要特点

- 接收端收到分组后**剥去**首部还原成报文



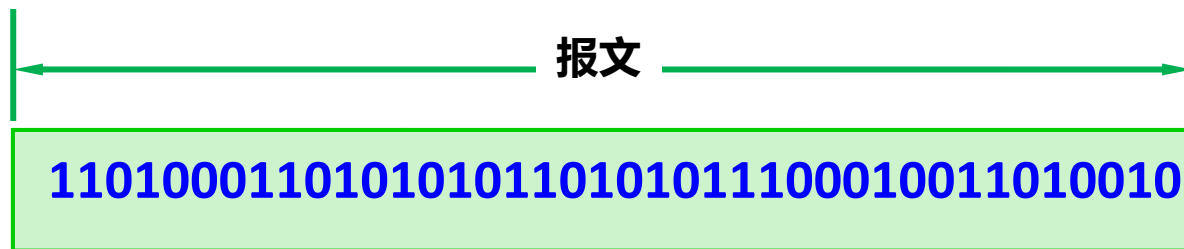
收到的数据

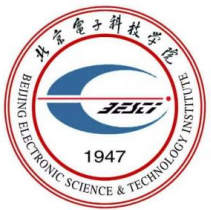


互联网的组成

分组交换的主要特点

- 最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文
- 这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃

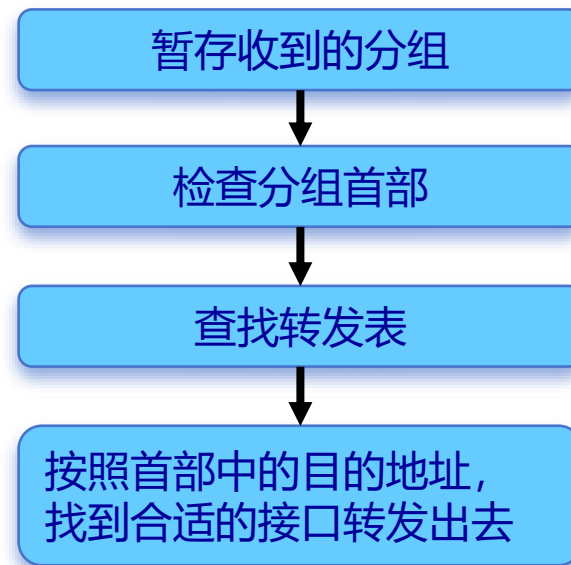




互联网的组成

分组在互联网中的转发过程

- 根据**首部**中包含的目的地址、源地址等重要控制信息进行转发
- 每一个分组在互联网中**独立选择**传输路径
- 位于网络核心部分的**路由器负责转发分组**，即进行分组交换
- 路由器要创建和动态维护**转发表**

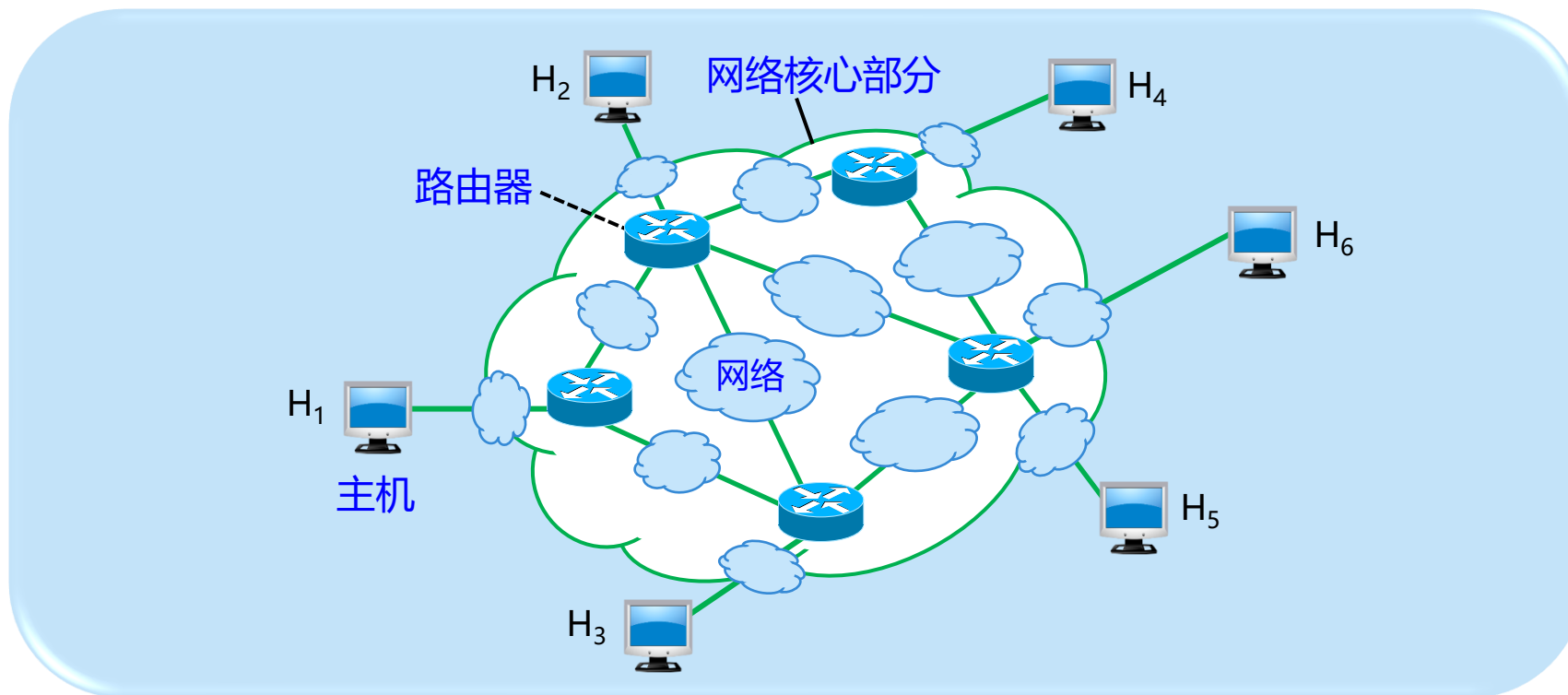


路由器处理分组的过程

存储转发

互联网的组成

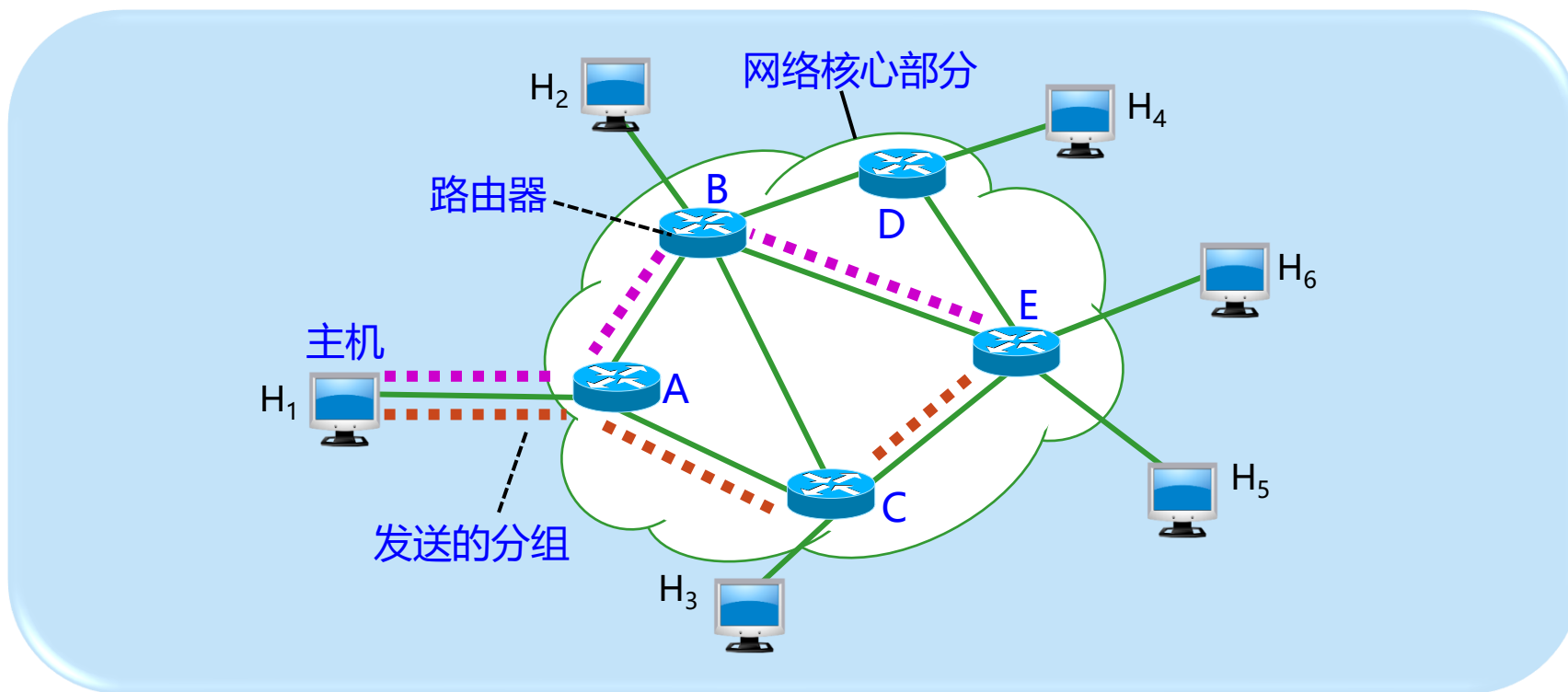
分组在互联网中的转发过程



(a) 核心部分的路由器把网络互连起来

互联网的组成

分组在互联网中的转发过程

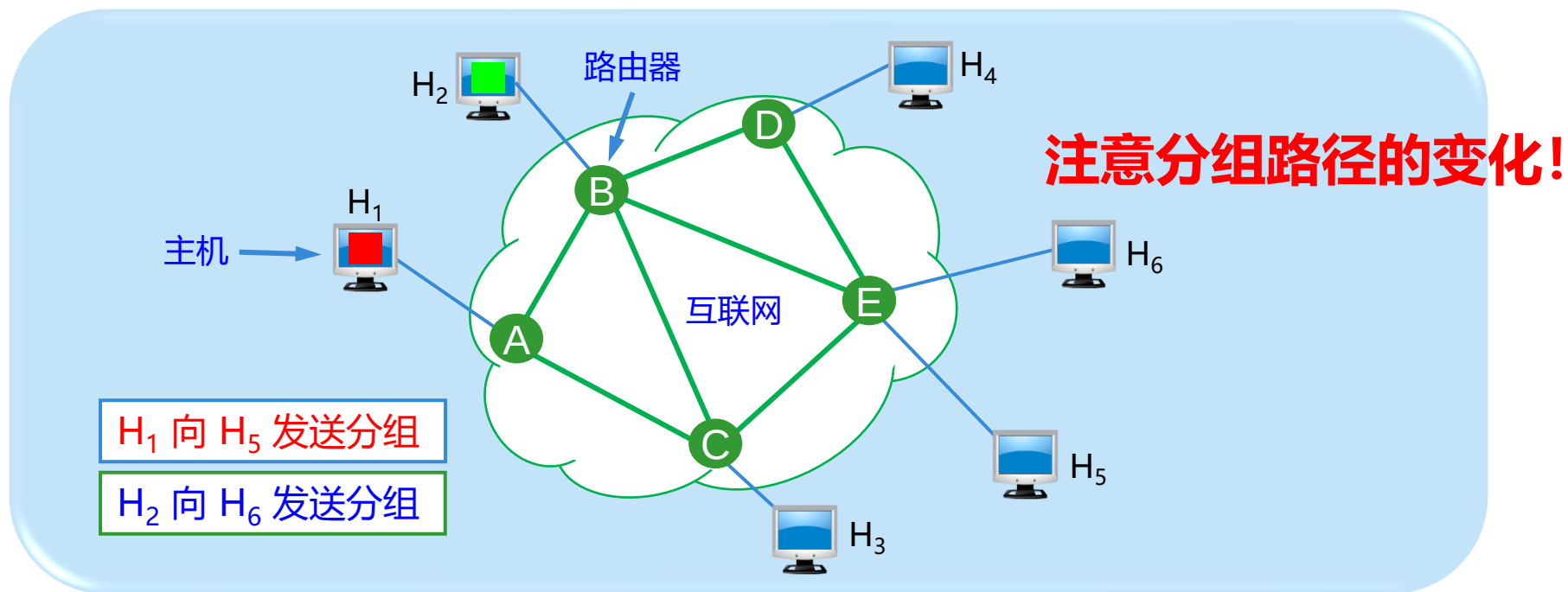


(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示

互联网的组成

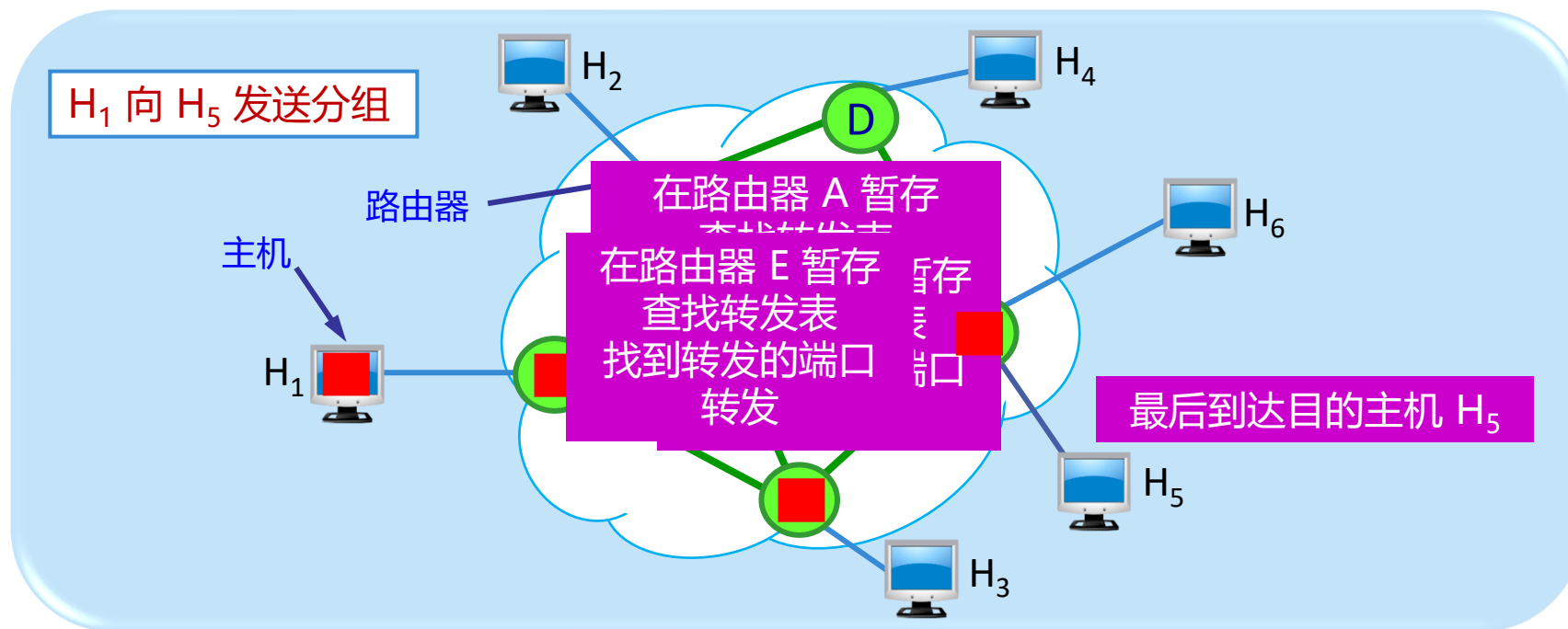
分组在互联网中的转发过程

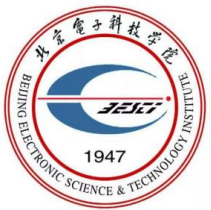
- 每个分组**独立**选择传输路径



互联网的组成

分组在互联网中的转发过程

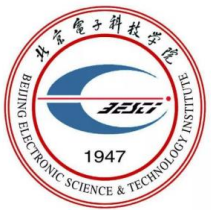




互联网的组成

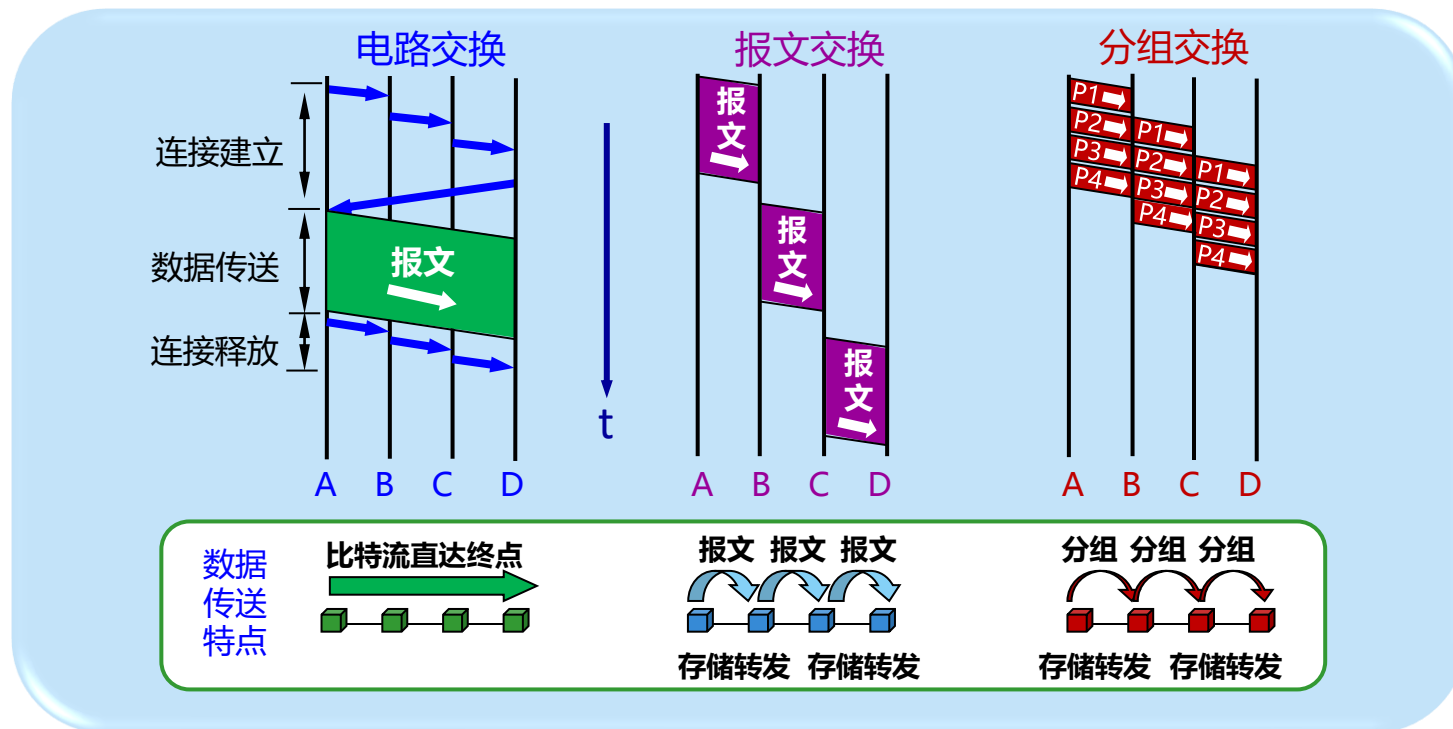
报文交换

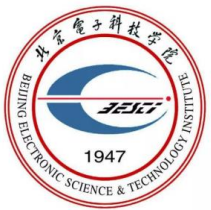
- 在 20 世纪 40 年代，电报通信就采用了基于存储转发原理的**报文交换** (message switching)
- 将整个报文**完全接收存储**后再进行转发
- 但报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等
- 现在报文交换已经很少有人使用了



互联网的组成

电路交换、报文交换和分组交换的主要区别

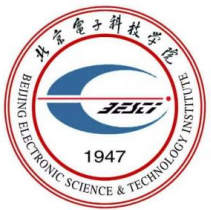




互联网的组成

电路交换、报文交换和分组交换的比较

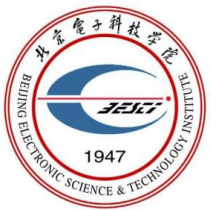
- 若要**连续**传送**大量**的数据，且其传送时间**远大于**连接建立时间，则**电路交换**的传输速率较快
- **报文交换**和**分组交换**不需要预先分配传输带宽，在传送**突发数据**时可提高整个网络的信道利用率
- 由于一个分组的长度往往**远小于**整个报文的长度，因此**分组交换**比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性



互联网的组成

分组交换优势

优点	所采用的手段
高效	在分组传输的过程中 动态分配 传输带宽，对通信链路是逐段占用。
灵活	为每一个分组 独立 地选择最合适的转发路由。
迅速	以分组作为传送单位，可以 不先建立连接 就能向其他主机发送分组。
可靠	保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。



互联网的组成

分组交换所带来的问题

问题	所采用的手段
时延	分组在各结点存储转发时需要 排队 ，这就会造成一定的 时延 。
开销	分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的 开销 。



互联网的组成

思考题

- 互联网由哪两部分组成?
- 互联网的**边缘部分**有哪两种通信方式?
- 互联网的**核心部分**的核心技术是什么?
- 网络**交换技术**有哪些?
- 互联网的交换技术是哪一种?



章节大纲

1	计算机网络在信息时代中的应用
2	互联网概述
3	互联网的组成
4	计算机网络在我国的发展
5	计算机网络的类别
6	计算机网络的性能
7	计算机网络的体系结构



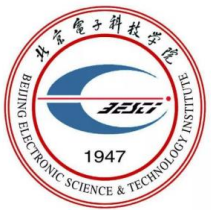
计算机网络在我国的发展

- 1980 年，铁道部开始进行计算机联网实验
- 1989 年 11 月，我国第一个公用分组交换网 CNPAC (China Public Packet Switched Data Network) 建成运行
- 1994 年 4 月 20 日，我国用 64 kbit/s 专线正式连入互联网，我国被国际上正式承认为接入互联网的国家
- 1994 年 5 月，中国科学院高能物理研究所设立了我国的第一个万维网服务器
- 1994 年 9 月，中国公用计算机互联网 CHINANET 正式启动



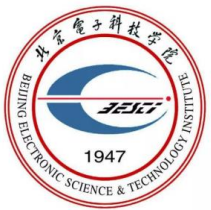
计算机网络在我国的发展

- 到目前为止，我国陆续建造了基于互联网技术的并能够和互联网互连的多个全国范围的公用计算机网络，其中规模最大的就是下面这五个
 - **中国电信互联网 CHINANET**（也就是原来的中国公用计算机互联网）
 - **中国联通互联网 UNINET**
 - **中国移动互联网 CMNET**
 - **中国教育和科研计算机网 CERNET**
 - **中国科学技术网 CSTNET**



计算机网络在我国的发展

- 1994 年，中国教育和科研计算机网 CERNET (China Education and Research NETwork) 是我国第一个 IPv4 互联网主干网 
- 2004 年 2 月，我国的第一个下一代互联网 CNGI (IPv6为核心) 的主干网 CERNET2 试验网正式开通，并提供服务
 - 试验网以 2.5~10 Gbit/s 的速率连接北京、上海和广州三个 CERNET 核心节点，并与国际下一代互联网相连接
- 中国互联网络信息中心 CNNIC (ChiNa Network Information Center) 每年两次公布我国互联网的发展情况 
- 到 2019 年底，我国的国际出口带宽已超过 8.8 Tbit/s ($1 \text{ Tbit/s} = 10^3 \text{ Gbit/s}$)



计算机网络在我国的发展

对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件

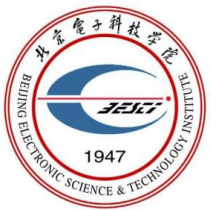
- 1996 年，张朝阳创立了中国第一家以风险投资资金建立的互联网公司—爱特信公司。两年后，爱特信公司推出“搜狐”产品，并更名为搜狐公司(Sohu)。搜狐网站(Sohu.com) 是中国首家大型分类查询搜索引擎 
- 1997 年，丁磊创立了网易公司(NetEase)，推出了中国第一家中文全文搜索引擎，开发的超大容量免费邮箱（如163和126等） 
- 1998 年，王志东创立新浪网站(Sina.com) 
 - 新浪的微博是全球使用最多的微博之一 
- 1998年，刘强东创立京东公司，2004年京东涉足电商 



计算机网络在我国的发展

对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件

- 1998 年，马化腾、张志东创立了腾讯公司 (Tencent) 
 - 1999 年，腾讯就推出了用在 PC 上的即时通信软件 OICQ，后改名为 QQ 
 - 2011 年，腾讯推出了专门供智能手机使用的即时通信软件 “微信” 
- 2000 年，李彦宏和徐勇创建了百度网站 (Baidu.com)，现在已成为全球最大的中文搜索引擎 
- 1999 年，马云创建了阿里巴巴网站 (Alibaba.com) 
 - 2003 年，马云创立了个人网上贸易市场平台—淘宝网 (Taobao.com) 
 - 2004 年，阿里巴巴集团创立了第三方支付平台—支付宝 (Alipay.com) 
- 2010 年，原人人网创始人王兴创建了美团 
- 2013 年，张一鸣创建字节跳动  字节跳动  抖音
- 2015 年，黄峥创立拼多多 



计算机网络在我国的发展

中国互联网大事记

- 1996年, 张朝阳, 爱特信 (搜狐)
- 1997年, 丁磊, 网易 (163, 162邮箱)
- 1998年, 王志东, 新浪, 新浪微博
- 1998年, 马化腾, 腾讯 (199QQ, 2011微信)
- 1999年, 马云, 阿里 (电商, 移动支付)
- 2000年, 李彦宏, 百度 (最大中文搜索引擎)
- 2013 年, 张一鸣, 字节跳动 (短视频)
- 2014年: 4G时代, 尤肖虎
- 2019年: 5G商用元年, 任正非, 华为



计算机网络在我国的发展

中国互联网大事记——马云

1999年，阿里巴巴（B2B交易）

2003年，淘宝

2004年，支付宝

2011年，天猫（B2C交易）



《麻省理工科技评论》2017年十大突破性技术 刷脸支付（Paying with Your Face）

指纹支付基本目前已是各大智能手机配备的技术。但指纹支付在某些场景下，比如说手上沾水等情况就没法好好地玩耍了。在人脸识别技术日益精确地情况下，人脸成为网络交易等相关领域盯上的下一个“指纹”。支付宝此前就推出了刷脸支付的功能。

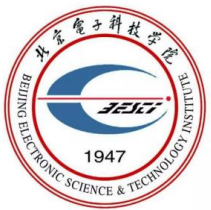
主要公司：阿里巴巴、
百度、科大讯飞、旷视
Face++
成熟期：现在





章节大纲

1	计算机网络在信息时代中的应用
2	互联网概述
3	互联网的组成
4	计算机网络在我国的发展
5	计算机网络的类别
6	计算机网络的性能
7	计算机网络的体系结构

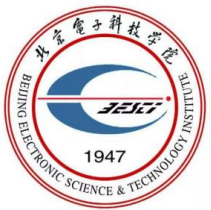


计算机网络的类别

计算机网络的定义

- 最简单的定义：计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合
- 因特网(Internet)是“网络的网络”
- 教材定义：计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益增长的应用

计算机网络、互连网、互联网的联系和区别？



计算机网络的类别

网络分类（按地域规模）

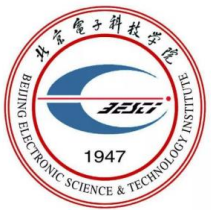
- **个域网PAN** (Personal Area Network)
 - 能在便携式消费电器与通信设备之间进行短距离通信的网络
 - 覆盖范围一般在10米半径以内，如蓝牙耳机等
- **局域网LAN** (Local Area Network)
 - 局部地区形成的区域网络，如企业网络
 - 分布地区范围有限，可大可小，大到一栋建筑、小到办公室内的组网
 - 电脑WLAN接入，打印机共享等等
- **城域网MAN** (Metropolitan Area Network)
 - 范围覆盖一个城市的网络
- **广域网WAN** (Wide Area Network)
 - 覆盖很大地理区域，乃至覆盖地区和国家



典型个域网设备
蓝牙耳机

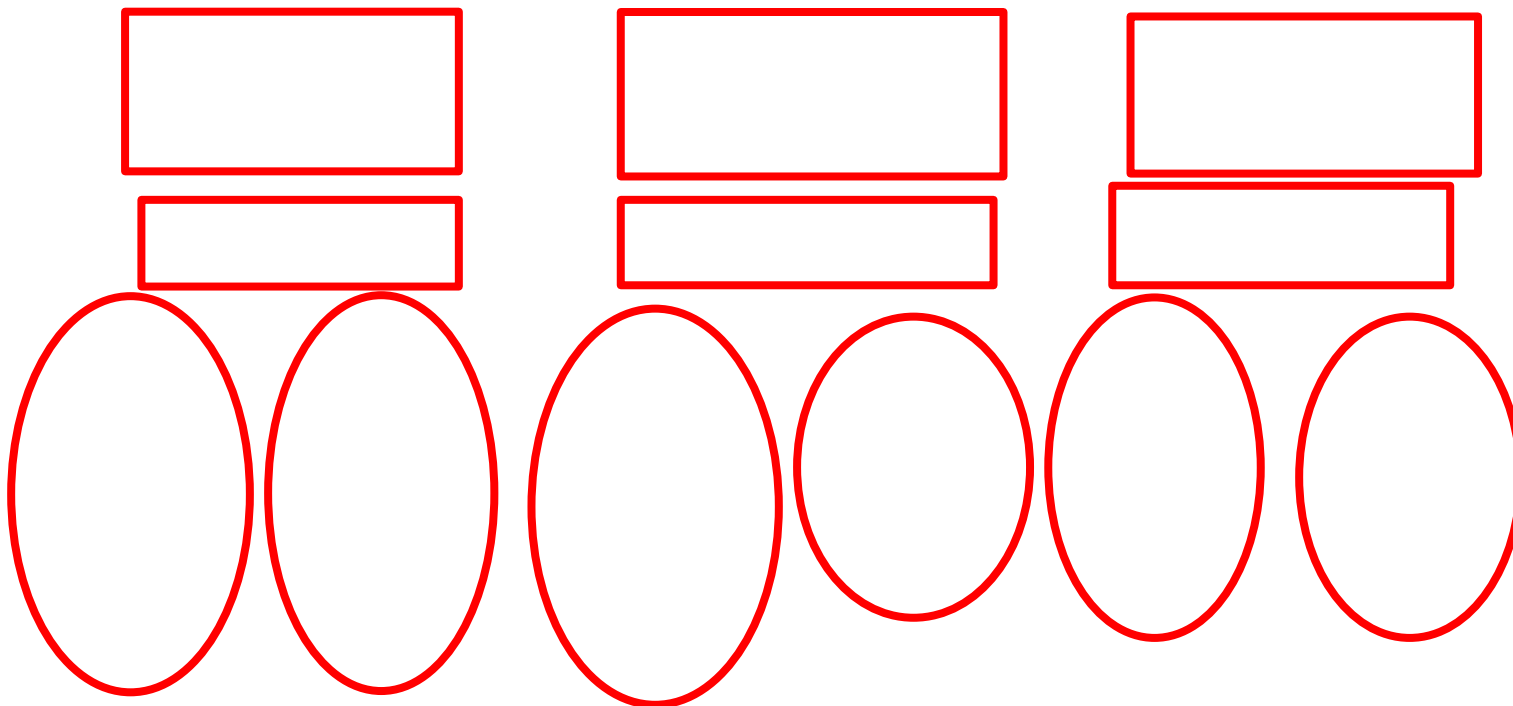


典型局域网设备
无线路由器



计算机网络的类别

网络分类（按地域规模）

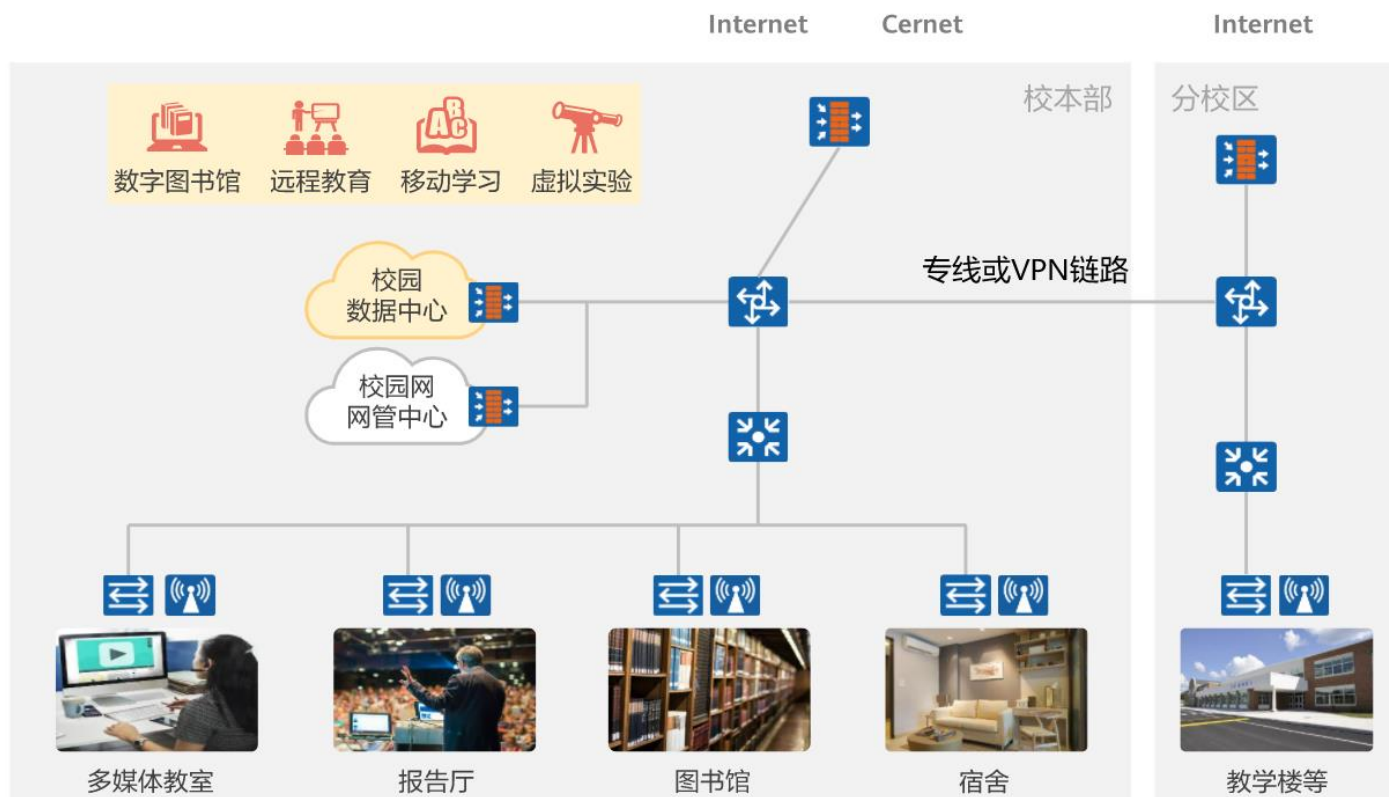




计算机网络的类别

网络分类（按地域规模）

园区网络：校园网是一种典型的园区网络





计算机网络的类别

网络分类（按使用者）

- **公用网(public network)**
 - 按规定交纳费用的人都可以使用的网络。因此也可称为公众网
- **专用网(private network)**
 - 为特殊业务工作的需要而建造的网络

公用网和专用网都可以提供多种服务。如传送的是计算机数据，则分别是公用计算机网络和专用计算机网络。

计算机网络的类别

接入网AN(Access Network)

- 用来把用户接入到互联网的网络
 - 又称为**本地接入网**或**居民接入网**
 - 用于将用户接入互联网
 - 实际上就是**本地 ISP 所拥有的网络**，它既不是互联网的核心部分，也不是互联网的边缘部分
 - 是从某个用户端系统到本地 ISP 的**第一个**路由器（也称为边缘路由器）之间的一种网络
 - 从覆盖的范围看，很多接入网还是属于局域网





章节大纲

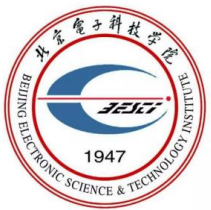
1	计算机网络在信息时代中的应用
2	互联网概述
3	互联网的组成
4	计算机网络在我国的发展
5	计算机网络的类别
6	计算机网络的性能
7	计算机网络的体系结构



计算机网络的性能

计算机网络的性能指标

- 计算机网络的性能一般是指它的几个重要的性能指标，主要包括
 - **速率**
 - **带宽**
 - 吞吐量
 - **时延**
 - 时延带宽积
 - **往返时间 RTT**
 - 利用率



计算机网络的性能

速率

- 速率是计算机网络中最重要的一個性能指标，指的是**数据的传送速率**，它也称为**数据率** (data rate) 或**比特率** (bit rate)
- 速率的单位是 **bit/s**，或 **kbit/s**、**Mbit/s**、**Gbit/s**等
 - 例如 4×10^{10} bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s
- 速率往往是指**额定速率**或**标称速率**，非实际运行速率
- 换算单位为 10^3



计算机网络的性能

K、M、G等单位的意义

- 当表示数据块的单位时

- $1\text{B}=8\text{bit}$ $1\text{KB}=2^{10}=1024\text{B}$ $1\text{MB}=1024\text{K}=2^{20}\text{B}$ $1\text{G}=1024\text{M}=2^{30}\text{B}$

- 当表示速率时

- 千= $\text{K}=10^3$

- 兆= $\text{M}=10^6$

- 吉= $\text{G}=10^9$

- 例：数据率为 40Gbit/s , (简称速率 40G) , $4*10^{10}=4*10*10^9 \text{ bit/s}$



计算机网络的性能

思考

- 在商店购买了一个80G的硬盘，安装电脑之后，在windows管理器中显示74.5G，为什么？
 - 80G中的G是 10^9
 - 74.5G的G是 2^{30}
 - $74.5 * 2^{30} = 80 * 10^9$



计算机网络的性能

带宽

- 带宽有两种不同的含义：
 - “带宽” (bandwidth) 本来是指信号具有的**频带宽度**，其单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）
 - 电话信号带宽 3.1kHz
 - 在计算机网络中，**带宽**用来表示网络中某通道传送数据的能力。**表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”**。单位是 bit/s，即 “比特每秒”

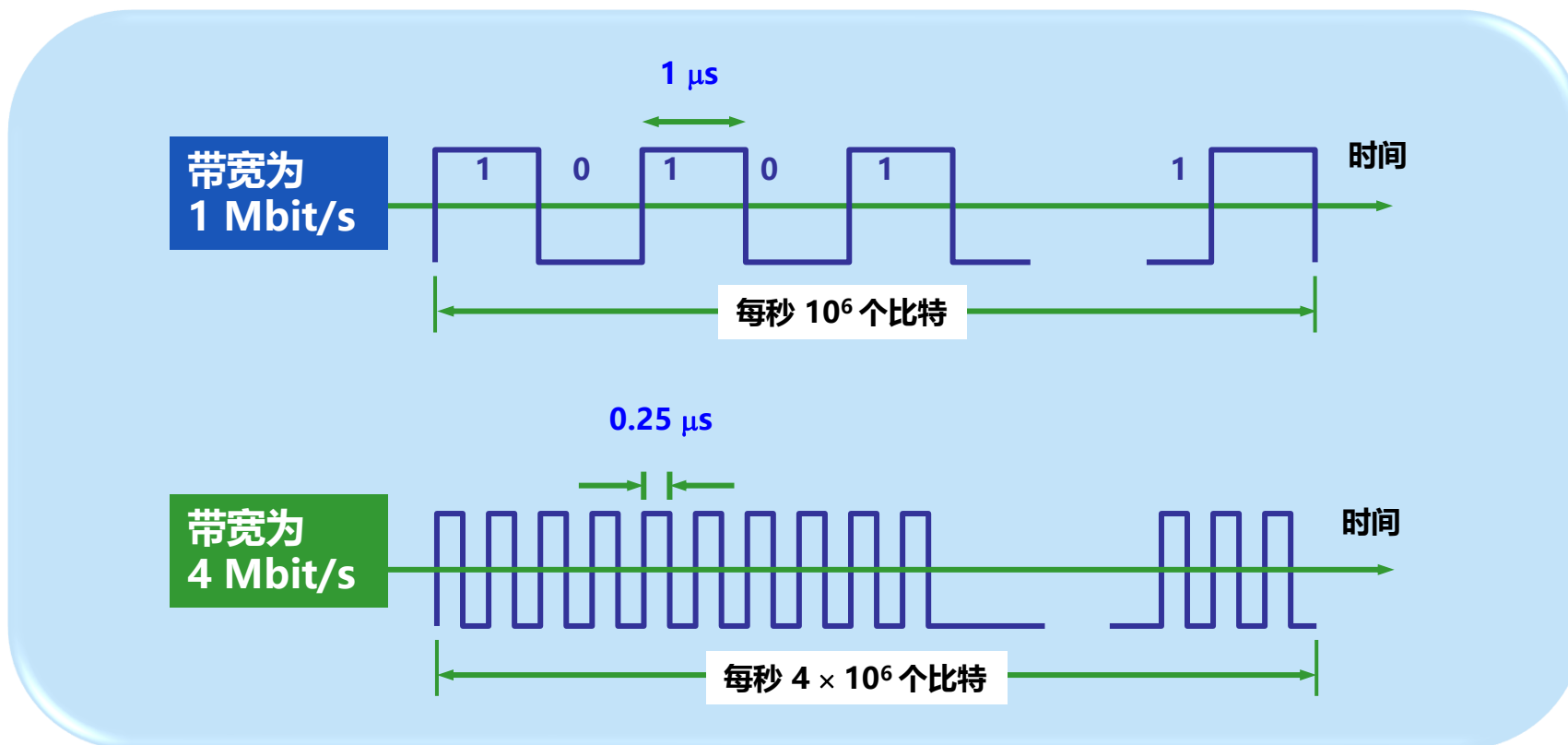
在“带宽”的上述两种表述中，前者为**频域**称谓，而后者为**时域**称谓，其本质是相同的。也就是说，一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。



计算机网络的性能

带宽

- 在时间轴上**信号的宽度随带宽的增大而变窄**





计算机网络的性能

思考

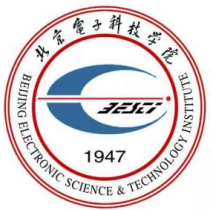
- 速率与带宽的关系？
 - 需要用到物理层的知识
 - 奈氏准则：码元传输的最高速率 = $2W$ (码元/秒)
 - 香农定理：信道的极限信息传输速率 $C = W \log_2(1+S/N)$ (bit/s)



计算机网络的性能

吞吐量

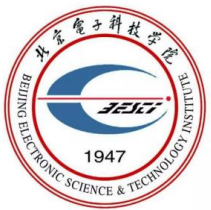
- **吞吐量 (throughput)** 表示在**单位时间内**通过某个网络（或信道、接口）的**数据量**
- 吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道**实际上到底有多少数据量能够通过网络**
- **吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制**
- 单位：bit/s



计算机网络的性能

时延

- **时延 (delay 或 latency) 是指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间**
- 有时也称为**延迟**或**迟延**
- 网络中的时延由以下几个不同的部分组成
 - **发送时延**
 - **传播时延**
 - **处理时延**
 - **排队时延**



计算机网络的性能

时延——发送时延（传输时延）

- 也称为**传输时延**
- 发送数据时，**数据帧**从结点**进入到传输媒体**所需要的时间
- 也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据帧长度 (bit)}}{\text{发送速率 (bit/s)}}$$

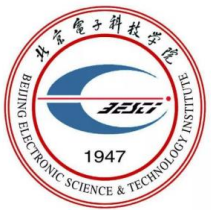


计算机网络的性能

时延——传播时延

- 电磁波在**信道中**需要**传播**一定的距离而花费的时间
- **发送时延与传播时延有本质上的不同**
- 信号**发送速率**和信号在信道上的**传播速率**是完全不同的概念
 - 电磁波的在不同介质中的传输速率
 - 自由空间: $3.0 \times 10^5 \text{ km/s}$ (光速)
 - 铜线电缆: $2.3 \times 10^5 \text{ km/s}$
 - 光纤: $2.0 \times 10^5 \text{ km/s}$

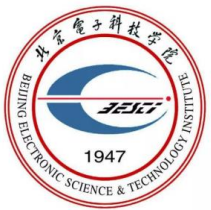
$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (米)}}{\text{信号在信道上的传播速率 (米/秒)}}$$



计算机网络的性能

随堂练习

- 假如收发两端的距离为1000km，信号在媒体上的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ ，则传播时延为多少？
 - 答： $1000\text{km} / 2 \times 10^8 = 0.005\text{s}$
- 假如待发数据长度为 10^8bit ，数据发送速率为 100Mb/s ，则发送时延为多少？
 - 答： $10^8 \text{b} / 100 \text{Mb/s} = 1\text{s}$
- 有一个点对点链路，长度为500km。若数据在此链路上的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ ，试问链路的带宽应为多少才能使传播时延和发送100字节的分组的发送时延一样大
 - 答：整条链路的传播时延： $500\text{km} / 2 \times 10^8 \text{m/s} = 2.5 \times 10^{-3} \text{s}$
如果在2.5 ms把100字节发送完，需要速率为： $100\text{b} \times 8 / 2.5 \times 10^{-3} \text{s} = 3.2 \times 10^5 \text{b/s}$



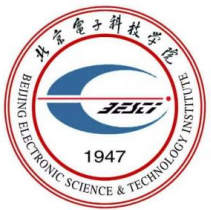
计算机网络的性能

时延——处理时延

- 主机或路由器在收到分组时，为**处理分组**（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）

时延——排队时延

- 分组在路由器输入输出队列中**排队等待处理**所经历的时延
- **排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量**



计算机网络的性能

时延

- 数据在网络中经历的**总时延**就是**发送时延**、**传播时延**、**处理时延**和**排队时延**之和

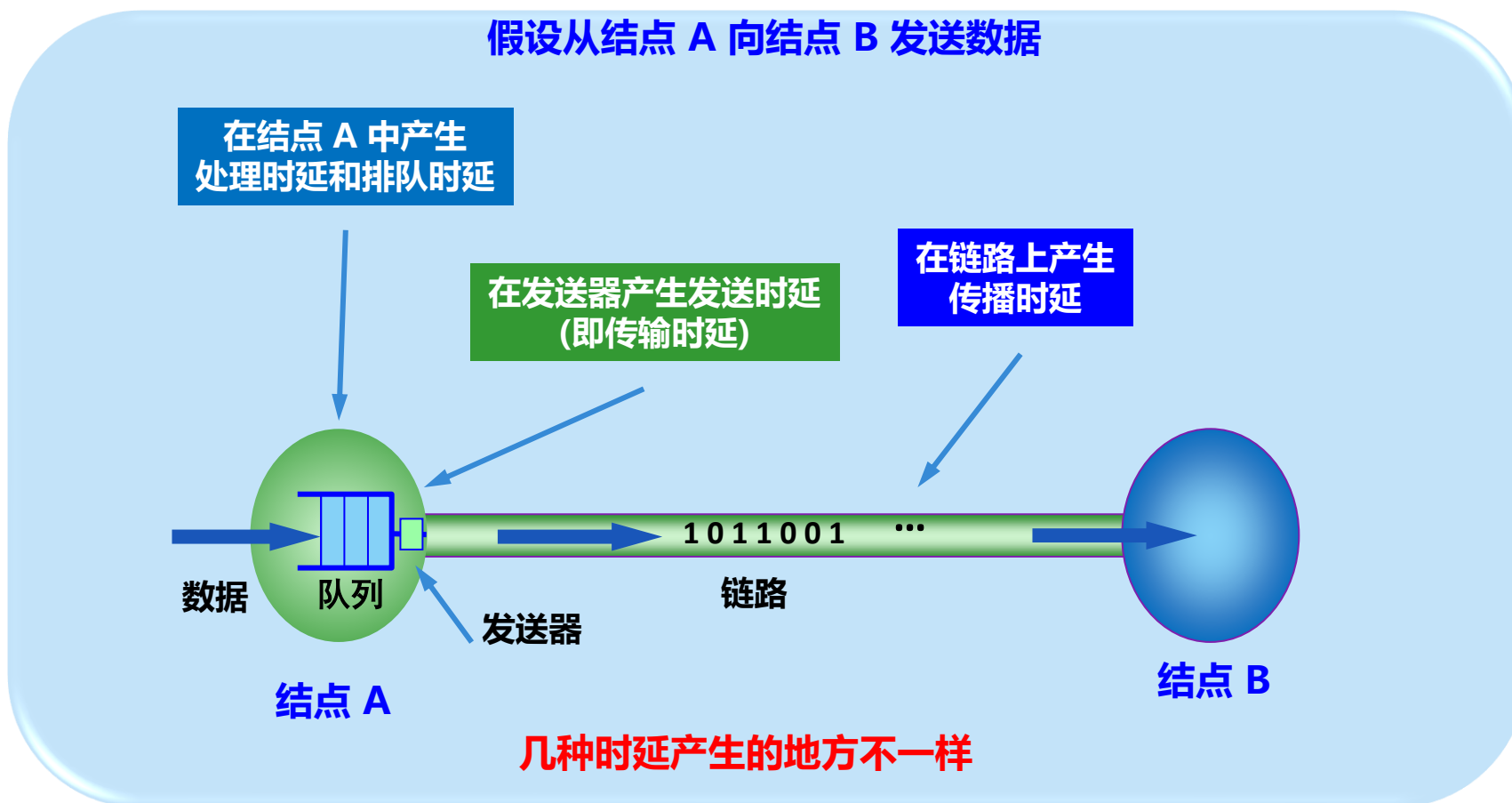
$$\text{总时延} = \text{发送时延} + \text{传播时延} + \text{处理时延} + \text{排队时延}$$

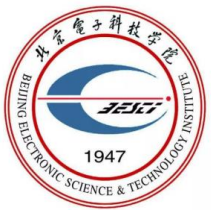
必须指出，在总时延中，究竟是哪一种时延占主导地位，必须具体分析。



计算机网络的性能

四种时延所产生的地方





计算机网络的性能

容易产生的错误概念

- 对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的**发送速率**而不是比特在链路上的**传播速率**。
- 传播速率取决于通信线路的**介质材料**
- 提高链路**带宽**减小了数据的**发送时延**

以下说法是**错误**的：

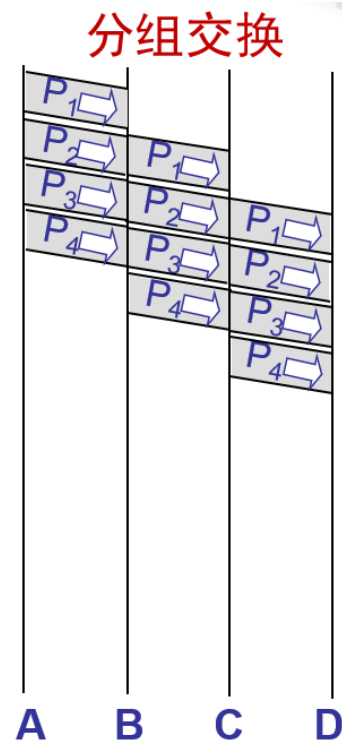
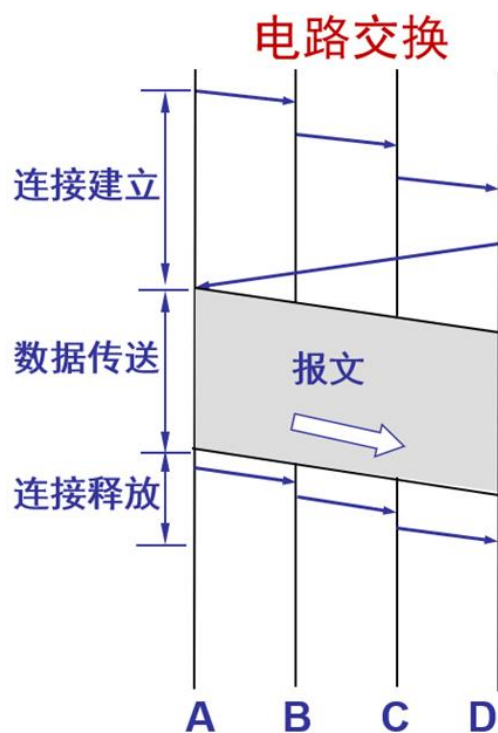
“在高速链路（或高带宽链路）上，比特会传送得更快些”。



计算机网络的性能

练习

- 1-10 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x (bit)。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d (s)，数据率为 b (bit/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？（提示：画一下草图观察 k 段链路共有几个结点。）

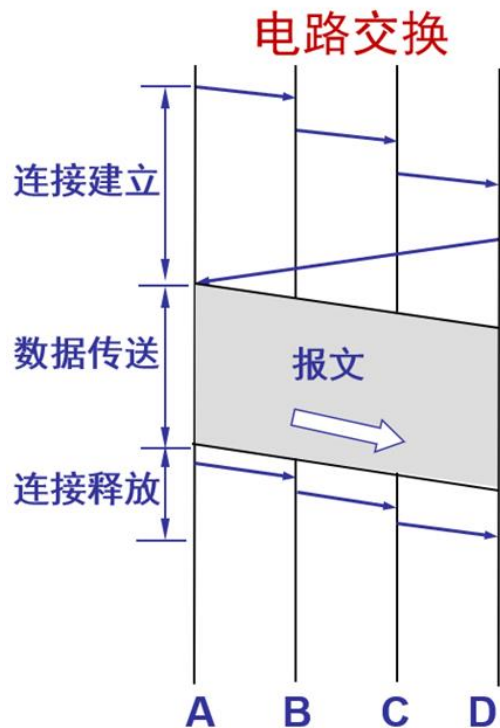




计算机网络的性能

练习

1-10 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x (bit)。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d (s)，数据率为 b (bit/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？（提示：画一下草图观察 k 段链路共有几个结点。）

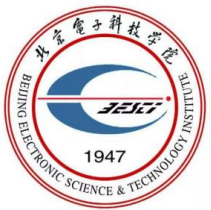


建立连接时延: s

发送数据时延: x/b

传播时延: kd

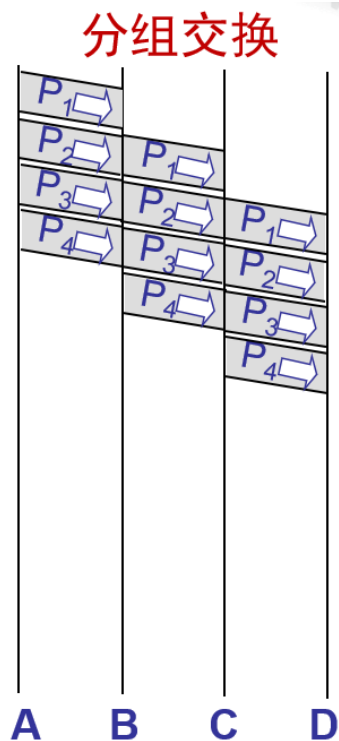
总时延 $= s + x/b + kd$



计算机网络的性能

练习

1-10 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x (bit)。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d (s)，数据率为 b (bit/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？（提示：画一下草图观察 k 段链路共有几个结点。）



- (1) 算出 n 个分组， x/p 向上取整数
 - (2) 算出 n 个分组的发送时延， $x/p * p/b = x/b$
 - (3) 传播时延： kd
 - (4) 由于结点依次发送分组产生的时延， $(k-1) * p/b$
- * 算第一个分组或者最后一个分组的总时延**

总时延 $= kd + x/p * p/b + (k-1) * p/b$



计算机网络的性能

练习

1-10 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x (bit)。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d (s)，数据率为 b (bit/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？（提示：画一下草图观察 k 段链路共有几个结点。）

分组交换时延： $kd + x/p * p/b + (k-1) * p/b$

电路交换时延： $s + x/b + kd$

分组交换时延 < 电路交换时延： $kd + x/p * p/b + (k-1) * p/b < s + x/b + kd$

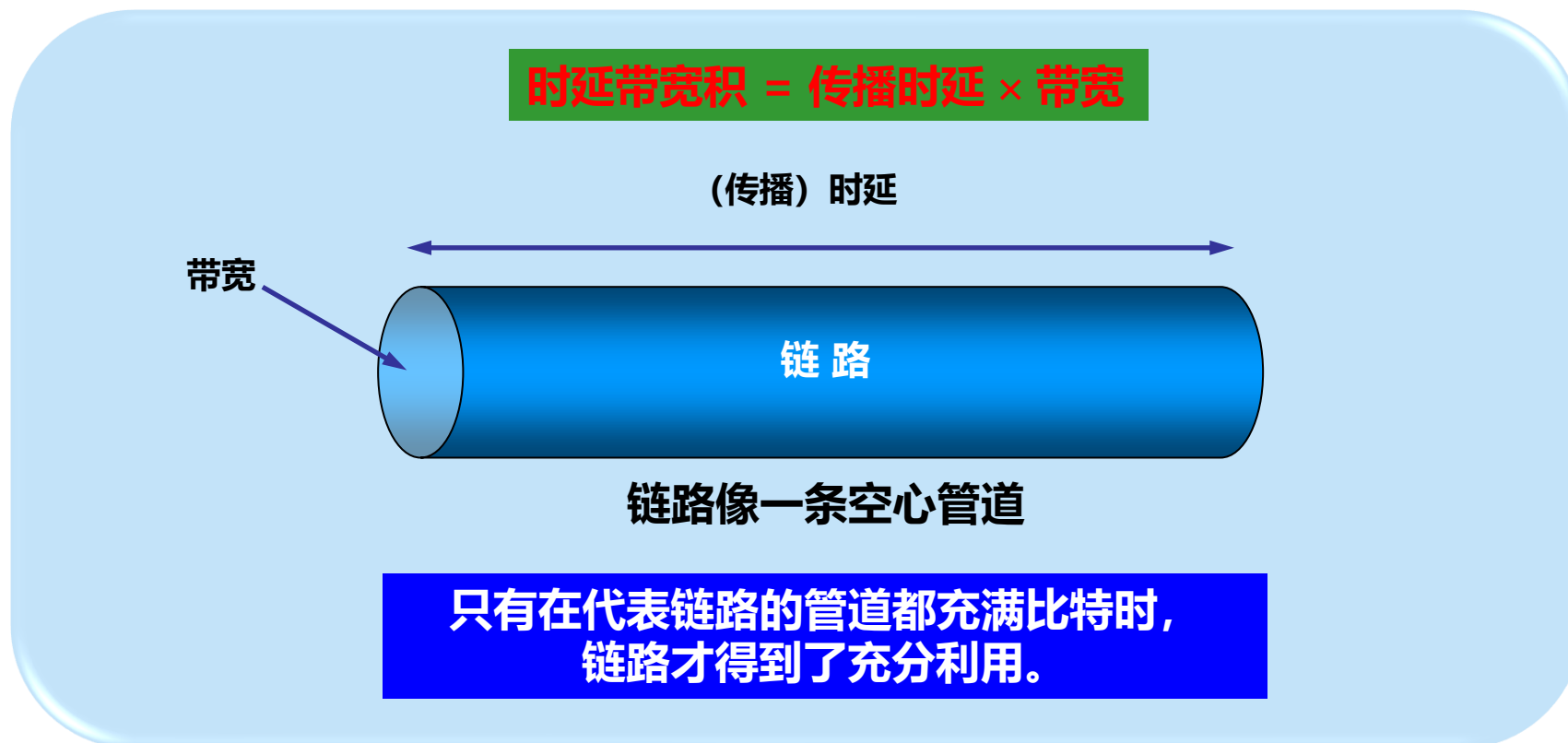
解得： $(k-1) * p/b < s$

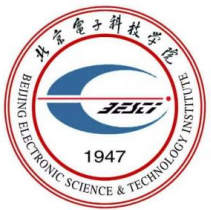


计算机网络的性能

时延带宽积

- 链路的时延带宽积又称为**以比特为单位的链路长度**

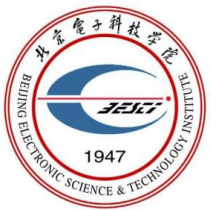




计算机网络的性能

往返时间

- 互联网上的信息不仅仅单方向传输，而是双向交互的。因此，有时很需要知道双向交互一次所需的时间
- **往返时间 RTT (round-trip time)** 表示从发送方发送数据开始，到发送方收到来自接收方的确认，总共经历的时间。
- 在互联网中，往返时间还包括**各中间结点**的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延
- 当使用卫星通信时，往返时间 RTT 相对较长，是很重要的一个性能指标



计算机网络的性能

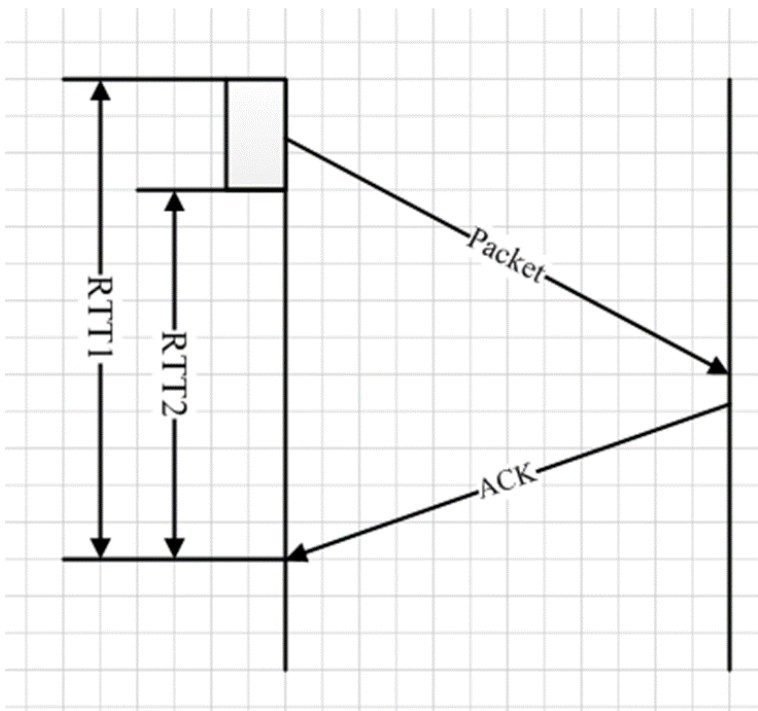
往返时间RTT的几种定义



计算机网络的性能

练习

- 如图所示，如果发送时延为250ms，传播时延为0.5s，则RTT1=? RTT2=?



$$RTT1 = 250\text{ms} + 0.5\text{s} + 0.5\text{s} = 1.25\text{s}$$

$$RTT2 = 0.5\text{s} + 0.5\text{s} = 1\text{s}$$



计算机网络的性能

利用率

- 利用率分为**信道利用率**和**网络利用率**
- **信道利用率**指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）
- 完全空闲的信道的利用率是零
- **网络利用率**则是全网络的信道利用率的加权平均值
- **信道利用率并非越高越好**，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加



计算机网络的性能

时延与网络利用率的关系

- 根据排队论的理论，当某信道的**利用率增大**时，该信道引起的**时延也就迅速增加**
- 若令 D_0 表示网络空闲时的时延， D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D_0 之间的关系

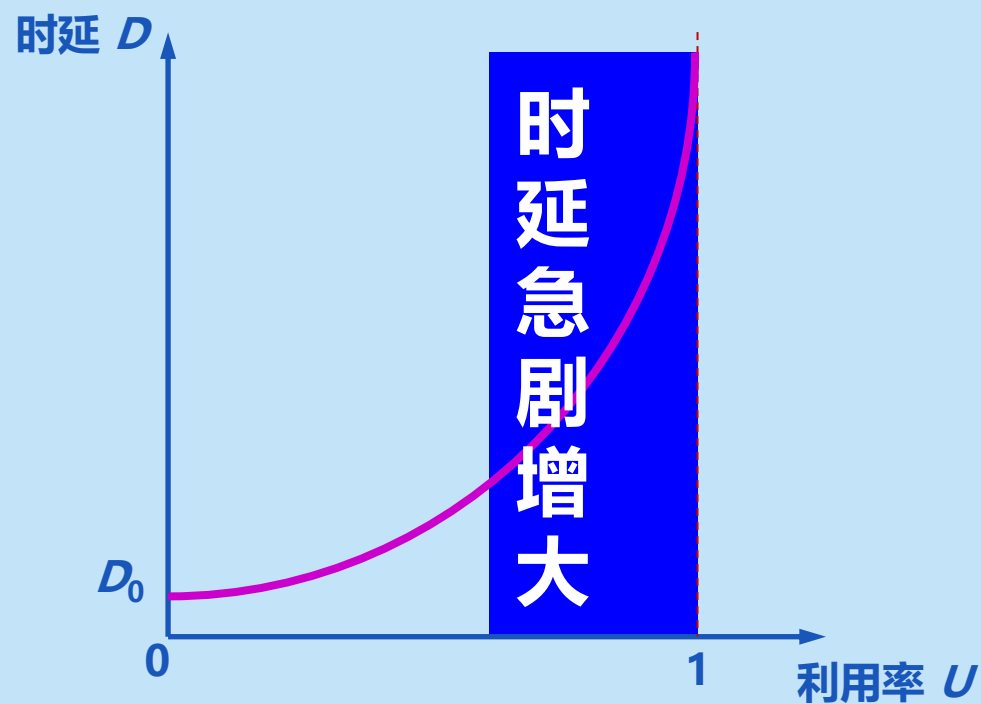
$$D = \frac{D_0}{1 - U}$$

其中： U 是网络的利用率，数值在 0 到 1 之间。

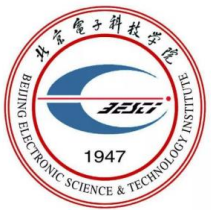


计算机网络的性能

时延与网络利用率的关系



当信道的利用率增大时，该信道引起的时延迅速增加。



计算机网络的性能

计算机网络的性能指标

- 计算机网络的性能一般是指它的几个重要的性能指标，主要包括
 - **速率**
 - **带宽**
 - 吞吐量
 - **时延**
 - 时延带宽积
 - **往返时间 RTT**
 - 利用率



计算机网络的性能

计算机网络的非性能指标

- 计算机网络一些非性能特征也很重要，主要包括：
 - 费用
 - 质量
 - 标准化
 - 可靠性
 - 可扩展性和可升级性
 - 易于管理和维护



计算机网络的性能

回顾一下计算机网络中的重要术语

- 计算机网络
- 互连网 (internet)
- 互联网 (Internet)
- 电路交换
- 分组交换
- 带宽
- 宽带



计算机网络的性能

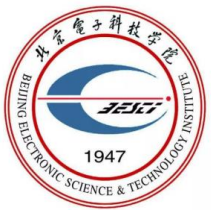
带宽和宽带

- 带宽

- 计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率，即每秒多少比特
- 描述带宽也常常把“比特/秒”省略，如带宽是 10 M，实际上是 10 Mb/s，M是 10^6

- 宽带

- 宽带线路：可通过较高数据率的线路
- **宽带是相对的概念，并没有绝对的标准**
- 在目前，对于用户接入到因特网的用户线来说，每秒传送**几个兆比特**就可以算是宽带速率



计算机网络的性能

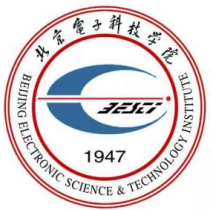
对宽带传输的错误概念

- 有些人愿意用“汽车在公路上跑”来比喻“比特在网络上传输”，认为宽带传输的好处就是传输更快，好比汽车在高速公路上可以跑得更快一样
- 对于这种比喻一定要谨慎对待

宽带线路  在宽带线路上比特传播得快 

窄带线路  在窄带线路上比特传播得慢 





计算机网络的性能

对宽带传输的错误概念

- 宽带相当于多车道



通信线路上通常都是串行传输(但 ADSL 是例外的)





计算机网络的性能

对宽带传输的正确概念

- 宽带线路：每秒有更多比特从计算机**注入**到线路
- 宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的

宽带线路

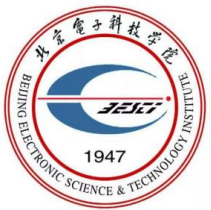
A

B

窄带线路

A

B



计算机网络的性能

对宽带传输的正确概念

- 宽带线路：每秒有更多比特从计算机**注入**到线路
- 宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的



宽带线路

窄带线路

宽带和窄带线路：车速一样
宽带线路：车距缩短



计算机网络的性能

两种速率的错误混淆

- 在网络中有两种不同的速率
 - 信号（即电磁波）在传输媒体上的传播速率（米/秒，或公里/秒）
 - 计算机向网络发送比特的速率，（比特/秒）
- 这两种速率的意义和单位完全不同
- 宽带传输：计算机向网络**发送比特**的速率较高



章节大纲

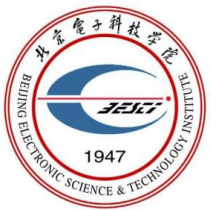
1	计算机网络在信息时代中的应用
2	互联网概述
3	互联网的组成
4	计算机网络在我国的发展
5	计算机网络的类别
6	计算机网络的性能
7	计算机网络的体系结构



计算机网络体系结构

思考题

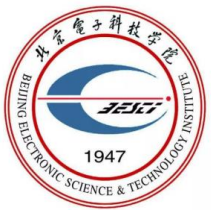
- 计算机网络为什么需要体系结构来描述
- 谁来定义体系结构？ 厂家？ 管理部门？
- 计算机网络体系结构的核心思想是什么？
- 计算机网络体系结构的内涵？
- 什么是协议？ 三个要素？
- 什么是数据封装（encapsulation）？
- 什么是PDU、PCI、SDU？ 之间的关系计算机网络体系结构有哪些？
- 面向连接和无连接服务的区别？



计算机网络体系结构

计算机网络体系结构的形成

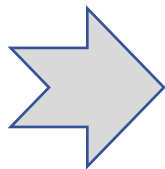
- 互通信的两个计算机系统必须**高度协调工作**才行，而这种“协调”是相当复杂的
- “**分层**”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理



计算机网络体系结构

协议分层结构的必要性

- 计算机网络的复杂与异构
 - 介质：光纤、铜缆、空气...
 - 接入：有线、WLAN、移动数据网络、蓝牙...
 - 应用：无人驾驶、万物互联、短视频、邮件...
- 高速更新迭代
 - 大哥大1G（模拟）、2G(数字)、3G、4G、5G、6G
 - IEEE802.3：2020年推出4个版本
 - ...



开发个游戏直播软件，是否需要针对3G/4G/5G还是WiFi单独开发？



➤ 分层结构
➤ 统一标准
➤ 模块独立



- 明晰简化，便于分析学习
- 各层独立，加速技术演进
- 统一接口，确保技术互通 (interoperable)

WiFi发展为新版本WiFi6，那么WiFi6是否要对已有直播、微信或支付宝做适配？

计算机网络体系结构

分层结构的示例

互联网大厂x讯与x东的合作

➤ 层级组织 (分层)

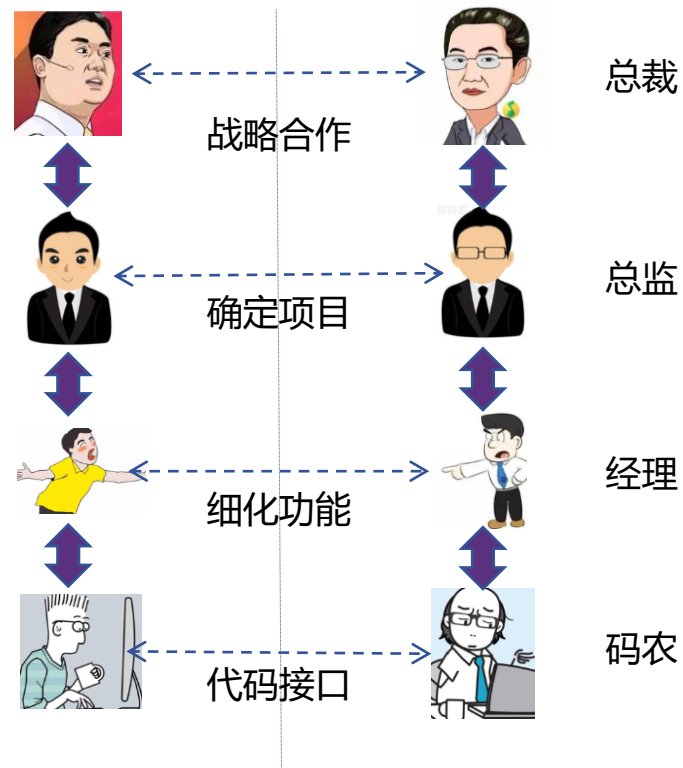
- 总裁-总监-经理-码农

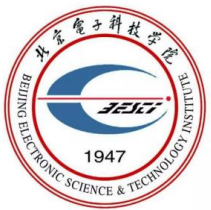
➤ 内部独立 (模块)

- 我用Python; 我用GO
- 铁打的项目, 流水的码农

➤ 沟通协作 (标准)

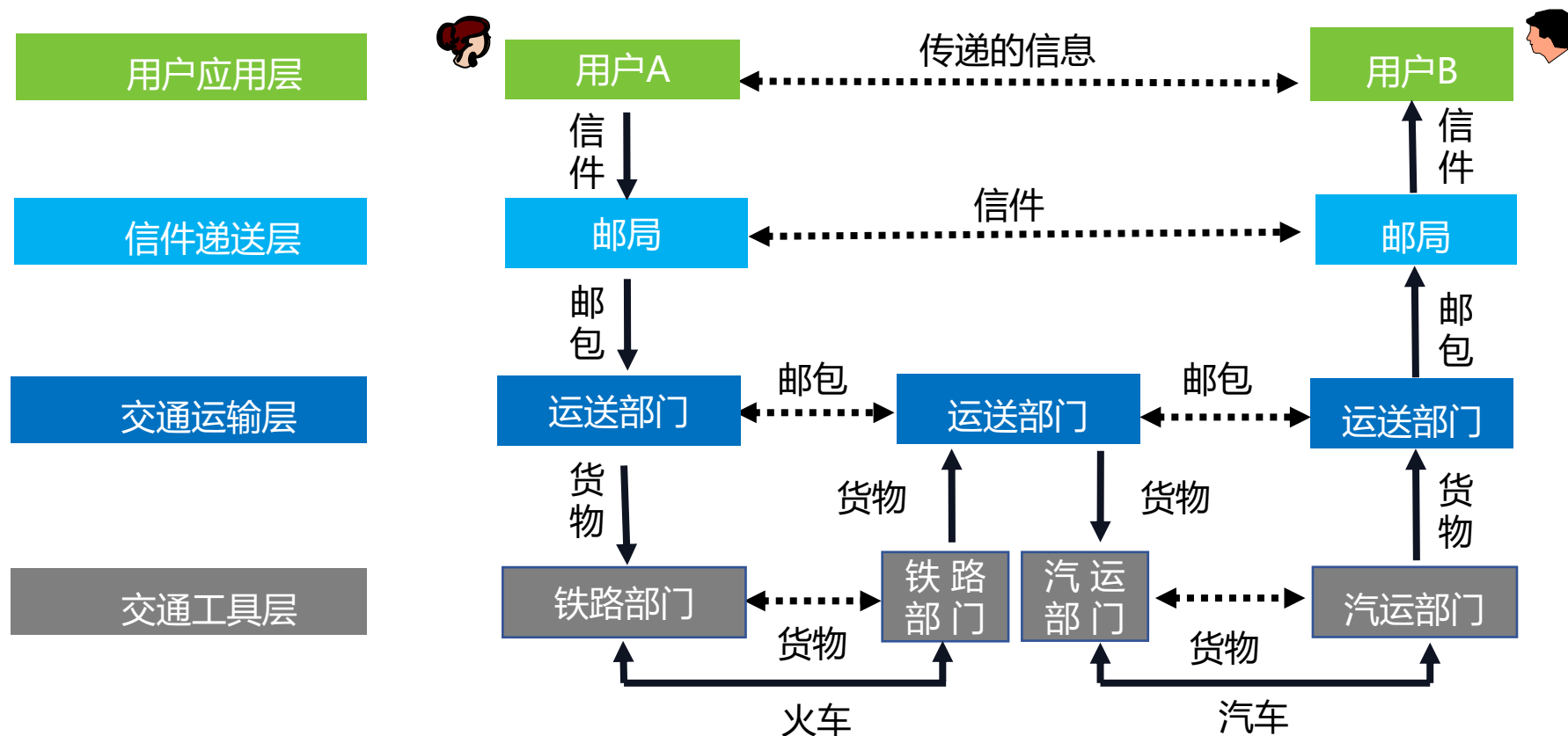
- 合作协议、项目文档、接口定义
- 日报、周报、月报





计算机网络体系结构

分层结构的示例

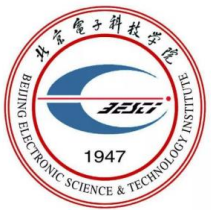




计算机网络体系结构

计算机网络体系结构的形成

- 1974 年，美国的 IBM 公司宣布了**系统网络体系结构SNA** (System Network Architecture)。这个著名的网络标准就是按照分层的方法制定的
- 不久后，其他一些公司也相继推出自己公司的具有不同名称的体系结构
- 由于网络体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通

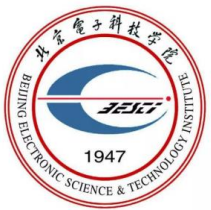


计算机网络体系结构

开放系统互连参考模型 OSI/RM

- 为了使不同体系结构的计算机网络都能互连，**国际标准化组织 ISO** 于 1977 年成立了专门机构研究该问题
- 他们提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架，即著名的**开放系统互连基本参考模型**(Open Systems Interconnection Reference Model)，**简称为 OSI**

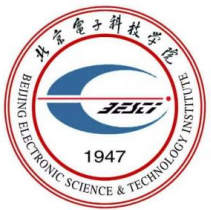
只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。



计算机网络体系结构

开放系统互连参考模型 OSI/RM

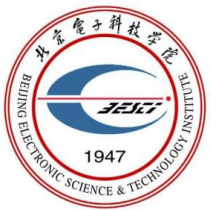
- **OSI 只获得了一些理论研究的成果**，在市场化方面却失败了。原因包括：
 - OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力
 - **OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低**
 - OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场
 - **OSI 的层次划分也不太合理**，有些功能在多个层次中重复出现



计算机网络体系结构

两个易混淆的名词

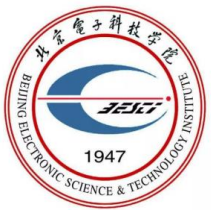
- ISO(International Standards Organizer, 国际标准化组织) ——国际组织
- OSI(Open System Internetwork, 开放系统互连) ---参考模型RM
- ISO制定了OSI模型 (网络七层模型)



计算机网络体系结构

两个国际标准

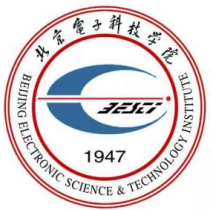
- 法律上的(*de jure*)国际标准 OSI 并没有得到市场的认可
- 非国际标准 TCP/IP 现在获得了最广泛的应用
 - **TCP/IP 常被称为事实上的(*de facto*) 国际标准**



计算机网络体系结构

TCP/IP 参考模型与 OSI 参考模型的对应关系

OSI参考模型		TCP/IP参考模型
应 用 层		应 用 层
表 示 层		
会 话 层		
传 输 层		传 输 层
网 络 层		互 联 层
数据链路层		主机—网络层
物 理 层		

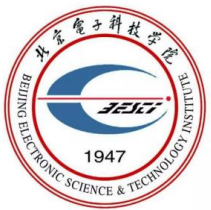


计算机网络体系结构

协议和划分层次

- 协议

- 计算机网络中的数据交换必须遵守**事先约定好的规则**
- 这些规则明确规定了所交换的数据的**格式**以及有关的**同步问题**（同步含有时序的意思）
- **网络协议**(network protocol)，简称为协议，是**为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定**

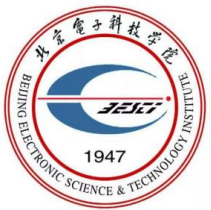


计算机网络体系结构

网络协议的三个组成要素

- **语法**：数据与控制信息的结构或格式
- **语义**：需要发出何种**控制信息**，完成何种动作以及做出何种响应
- **同步**：事件实现顺序的详细说明

由此可见，网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。



计算机网络体系结构

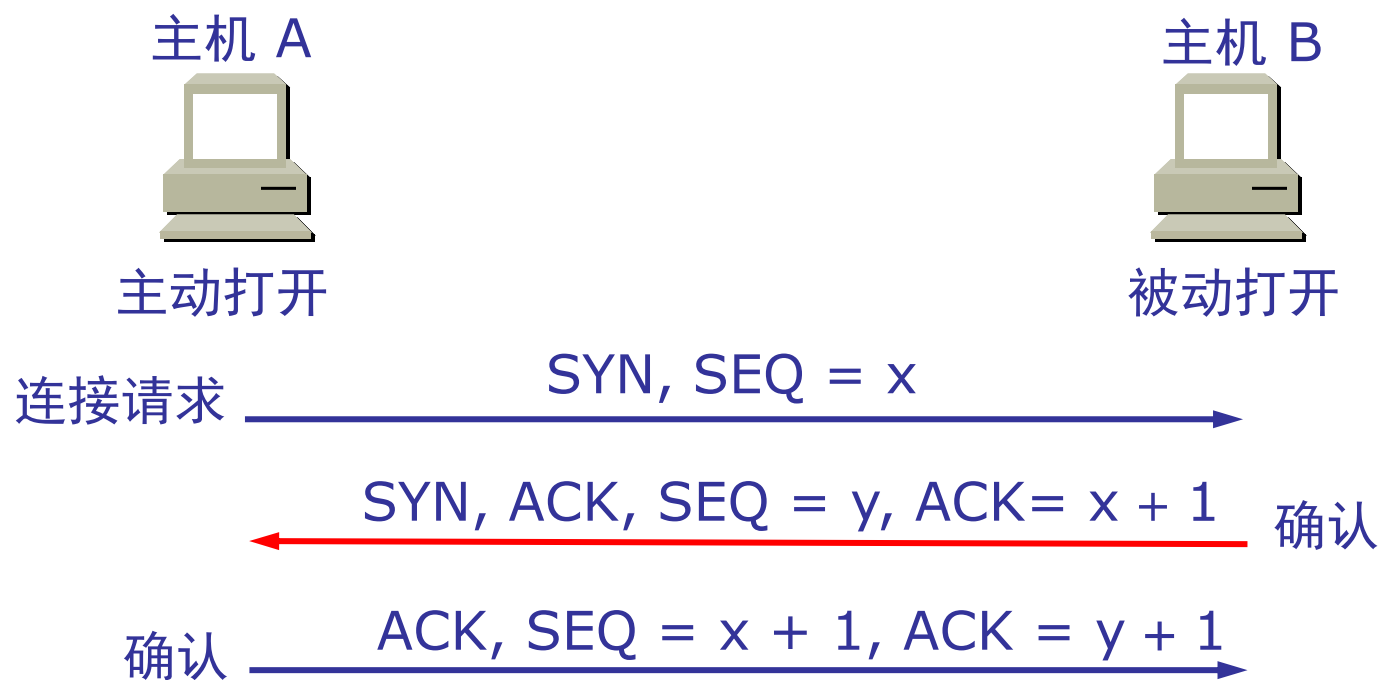
协议的两两种形式

- 一种是使用便于人来阅读和理解的**文字描述**
- 另一种是使用让计算机能够理解的**程序代码**
- 这两种不同形式的协议都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释



计算机网络体系结构

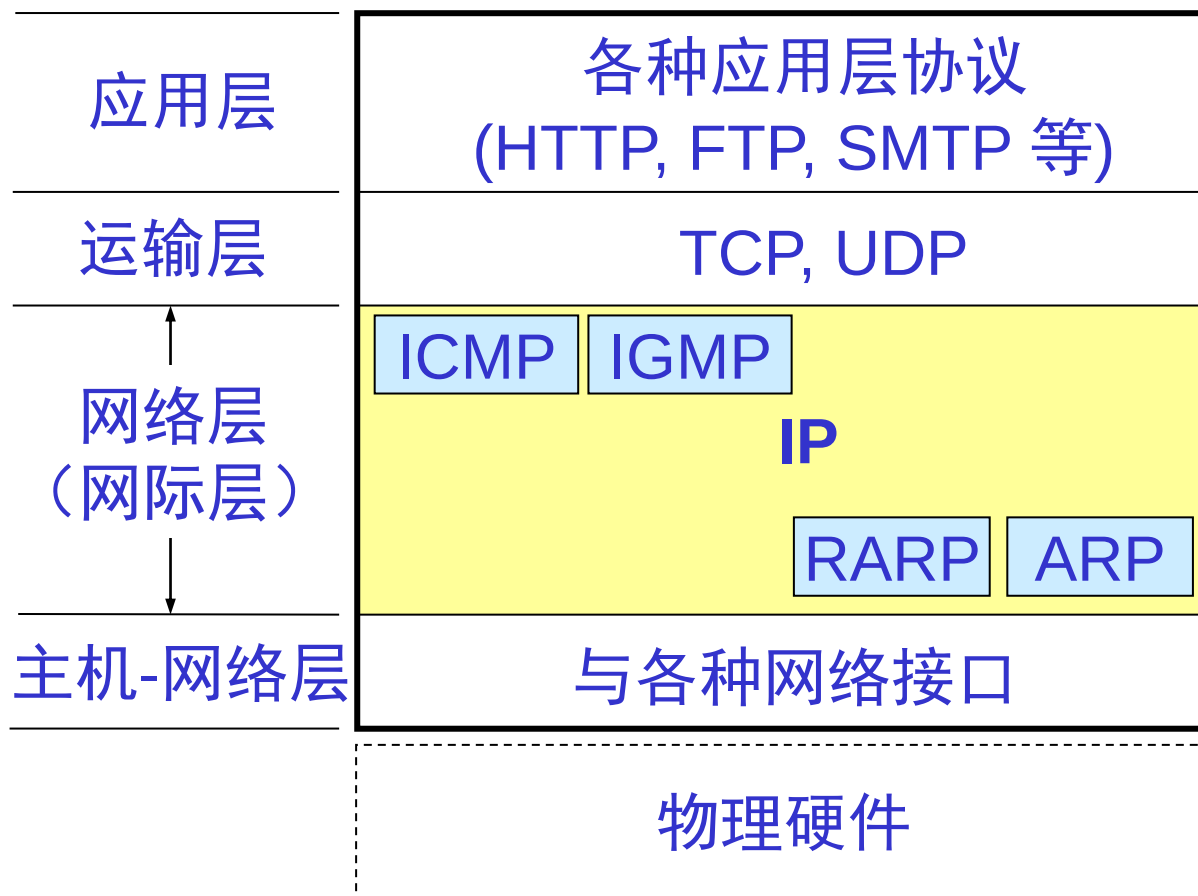
三次握手建立TCP连接（同步）





计算机网络体系结构

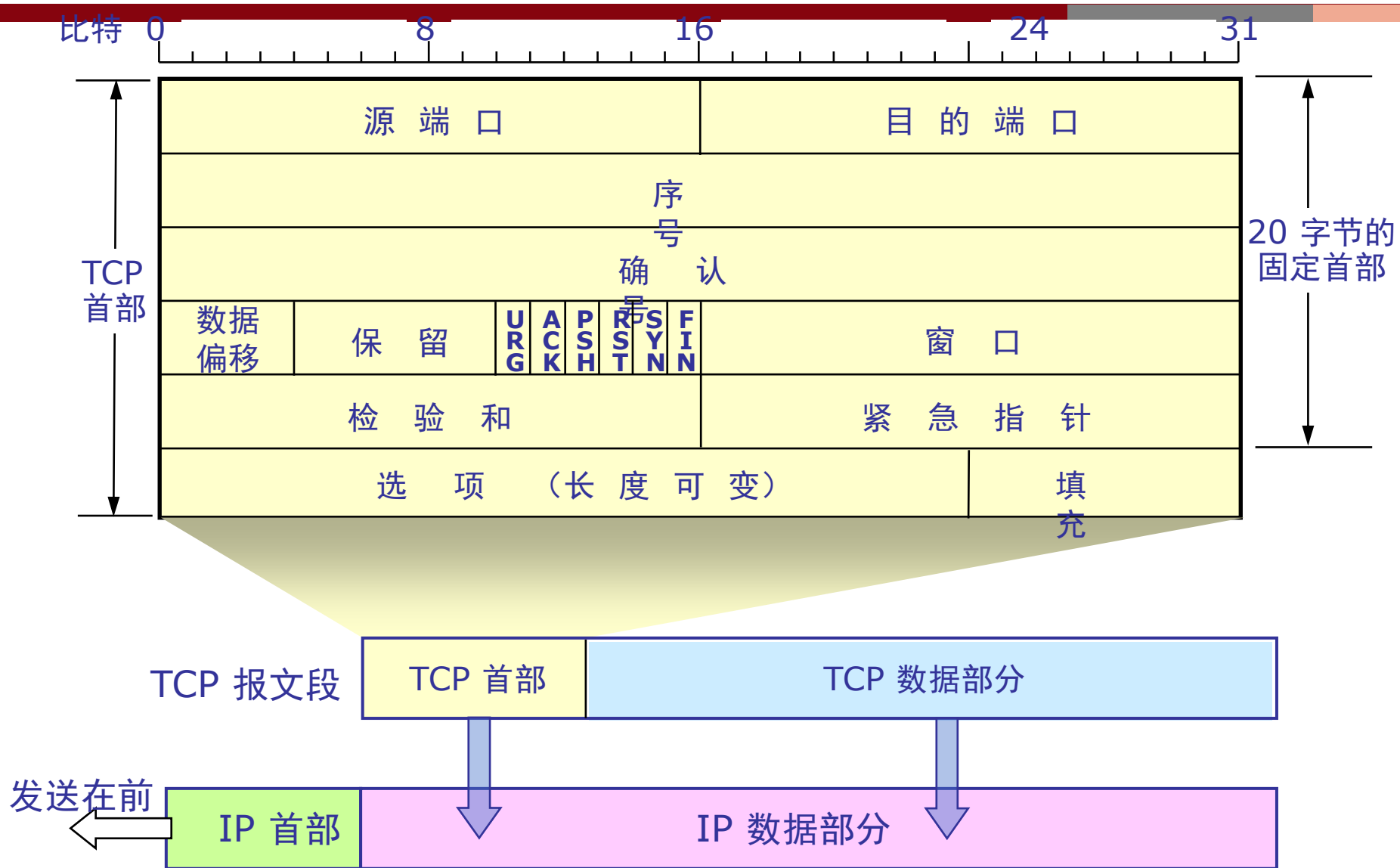
TCP/IP的四层协议体系结构

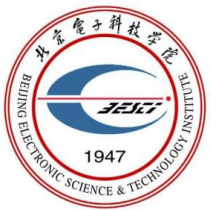




计算机网络体系结构

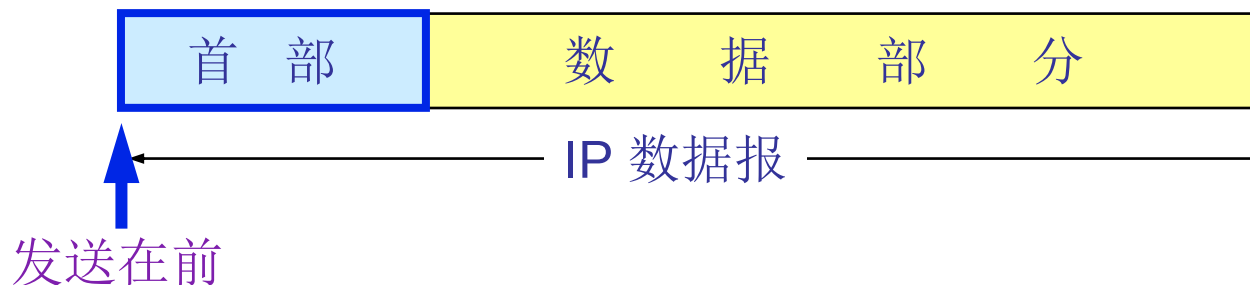
TCP段格式 (语义、语法)

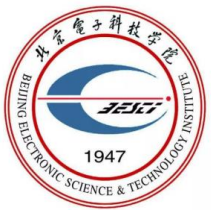




计算机网络体系结构

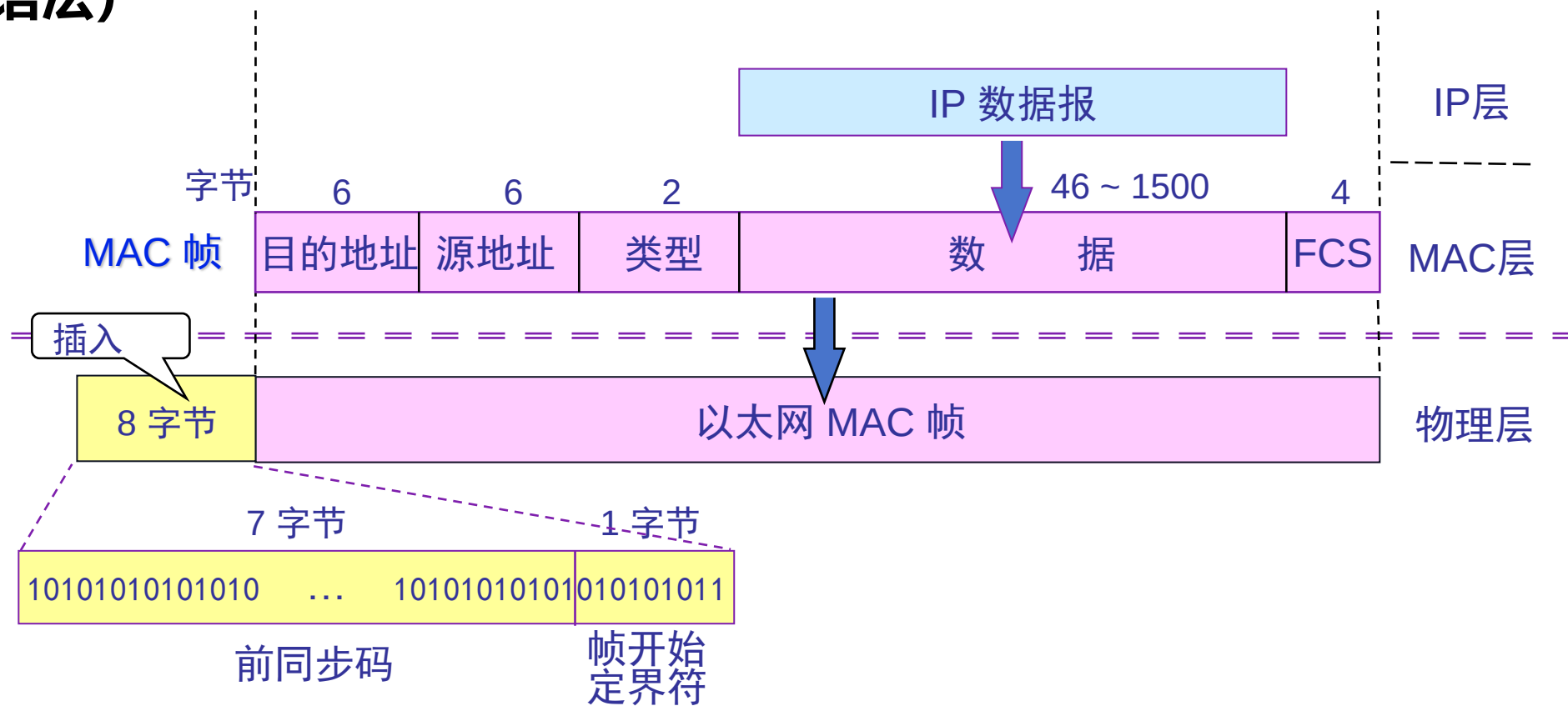
IP数据分组格式 (语义、语法)

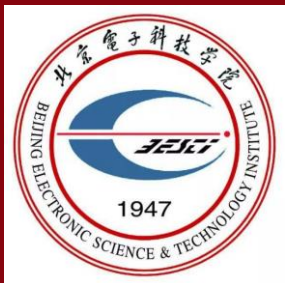




计算机网络体系结构

以太网MAC帧格式 (语义、语法)





谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴